Tageslage vor der Entscheidung

Geschäftsstelle der Hamelner Bruchkakao GmbH | 6. November 2026, 09:25 Uhr | Bearbeitungsstand

1 Wer wir sind und wer gerade wartet

Unser Werk in Hameln beschäftigt 86 Menschen. Wir entwickeln, produzieren und verpacken hier Schokoladentafeln für den regionalen Handel. Die Herbstaktion für Bruchkakao 64 läuft bei drei voneinander unabhängigen Händlern. Der Marktforde-Einkauf hat den Einkaufspreis und die Rezeptversion für die Aktionsware in einem schriftlichen Abruf vereinbart. Die Ware geht an das Händlerlager. Von dort verteilen die Händler sie auf die Märkte und auf einen Onlineshop.

Heute ist an Tor 2 eine Abholung durch den Marktforde-Frachtführer um 12 Uhr geplant. Das sind zwei zusätzliche Paletten zu je 480 Tafeln. Die Disposition hat die Paletten reserviert. Der jüngste belegte Lagerstand ist 08:47 Uhr. Für die Abholung liegt das Avis vor, ein Lade- oder Torabgang ist zu diesem Stand nicht belegt.

2 Woher die Meldung kommt

Eine Kundin kaufte am Sonntag zwei Tafeln im Markt 014. Das Produkt hatte für sie einen ungewöhnlichen süßen Nachgeschmack. Sie gab die zweite, verschlossene Tafel zur Prüfung ab. Die Filiale sicherte den Kaufbeleg, die Qualitätssicherung dokumentierte die Packung und brachte sie mit Rückstellproben ins Labor. Der Bericht ist heute um 08:55 Uhr eingegangen. Um 09:12 Uhr meldete der Händler nachträglich Bauchbeschwerden der Kundin. Einzelheiten und eine medizinische Einordnung fehlen.

3 Welche Unterlagen welchen Teil der Lage erklären

Der Abruf zeigt, was der Handel bestellt hat. Die Lieferscheine führen jede Palette einer Lieferung zu. Die Filialmeldungen zeigen, welche Mengen im Handel noch gemeldet sind und welche an den Kassen abgegangen sind. Der Warenwirtschafts-Screenshot zeigt den Reservierungsstand im Werk. Für die Zusammensetzung selbst brauchen wir den Verpackungsbeleg, den Laborbericht, die Produktspezifikation und die Daten von der Produktionslinie.

4 Was wir um 09:30 Uhr brauchen

Wer kann die Mittagsabholung im Lager und am Tor anhalten? Welche Bestände kann der Handel sofort aus dem Verkauf nehmen? Was ist zum Inhalt der Tafeln belegt und wie dringend müssen wir mit der Lebensmittelüberwachung sprechen? Welche Informationen brauchen wir über K18, damit wir eine mögliche weitere Betroffenheit prüfen können? Bringen Sie zu jeder Entscheidung die wichtigste Quelle mit.

Die Tafel aus Charge K17

Kurzbriefing für Qualitätssicherung, Recht und Compliance | Hameln, 6. November 2026, 08:40 Uhr

1 Das Unternehmen und die Bestellung

Die Hamelner Bruchkakao GmbH stellt in Hameln mit 86 Beschäftigten Schokoladentafeln her. Ihre meistverkaufte Tafel heißt Bruchkakao 64. Im Oktober haben drei regionale Händler zusammen 10.560 Tafeln für ihre Herbstaktion abgerufen. Für genau dieses Produkt steht auf der Verpackung eine Rezeptur mit Zucker. Im Angebot an die Händler ist sie unter Spezifikation BK64-R04 hinterlegt.

2 Wie eine Tafel in den Handel kommt

Die Produktentwicklung pflegt die freigegebene Rezeptur. An der Linie zeigt das Produktionssystem (MES) den Beschäftigten, welche Zutaten für den laufenden Auftrag auf die Waage kommen. Ein getrenntes Warenwirtschaftssystem (ERP) führt die Artikelnummer, die freigegebene Folie und den Lagerstatus. Nach Freigabe der Charge kann der Versand die Packungen an die Händler ausliefern. Bei einer Rezeptänderung müssen Produktentwicklung, Qualitätssicherung und Kennzeichnung den geänderten Stand zusammen prüfen.

3 Die erste Meldung

Am 2. November leitet ein Händler eine Beschwerde weiter. Eine Kundin findet eine Tafel auffallend anders im Geschmack. Sie hat zwei Tafeln aus einem Markt gekauft. Die zweite bleibt verschlossen. Auf der Folie steht Zucker, auf dem Aufdruck steht K17. Die Qualitätssicherung fotografiert die Verpackung und lässt die zurückgegebene Tafel sowie eine eigene Rückstellprobe untersuchen. Eine Nachbestellung von 960 Tafeln ist für heute um 12 Uhr eingeplant.

4 Ihre Aufgabe um 9 Uhr

Sie sind das kleine Team, das der Geschäftsführung bis 9:30 Uhr einen ersten Entscheidungsvorschlag gibt. Beginnen Sie mit den Dateien 02 bis 04. Formulieren Sie in einem Satz, warum eine Geschmacksbeschwerde den weiteren Versand gefährden könnte. Halten Sie die zwei wichtigsten Tatsachen fest, die Sie prüfen wollen. Öffnen Sie dann die weiteren Belege in der Reihenfolge aus der README.

5 Begriffe für die Vorführung

Eine Charge ist eine zusammen hergestellte und gekennzeichnete Warenmenge. Die Rückstellprobe ist eine aufbewahrte Probe aus der eigenen Herstellung. Die Folienversion bezeichnet den Stand der aufgedruckten Zutaten und Nährwerte. Ein technisches Dienstkonto führt Systemvorgänge aus und kann in einem Protokoll auch erscheinen, wenn zuvor ein Mensch etwas veranlasst hat.

Freigegebene Produktspezifikation

BK64-R04 | Produktentwicklung und Qualitätssicherung | Gültig seit 14. September 2026

1 Artikel und Sollrezeptur

Artikel BK-64080, Bruchkakao 64, Schokolade, Kakao: 63 % mindestens, 80 g. Einsatz je 100 kg Masse vor Verpackung: 44,00 kg Kakaomasse KM-44, 36,00 kg Rübenzucker Z-12 und 20,00 kg Kakaobutter KB-20. Gesamt 100,00 kg. Der Lieferant weist für KM-44 54 % Fett und 45 % fettfreie Trockenmasse aus. Für KB-20 sind mindestens 99,5 % Kakaobutter spezifiziert. Es sind keine Süßungsmittel oder Ballaststoffpulver vorgesehen.

Freigegebene Folie PK-BK64-V08. Je 100 g sind 36 g Zucker deklariert. Die Spezifikation R04 ist Bestandteil des Lieferblatts für alle drei Herbstabnehmer. Abweichende Zutaten oder Zusatzstoffe erfordern eine Prüfung und eine abgestimmte Aktualisierung des Lieferblatts und der Folie vor dem Verkaufsstart.

2 Freigabe einer geänderten Rezeptur

Entwicklung legt einen eigenen Rezeptstand an. Qualitätssicherung prüft Stoffe, Mengen, Produktkategorie und technische Versuchsergebnisse. Die Kennzeichnungsverantwortliche prüft die Zutatenliste, Nährwerte und Pflichtangaben. Nach beiden dokumentierten Freigaben weist die Stammdatenpflege der Rezeptur im ERP die passende Folie zu. Eine Versuchsmischung bekommt eine interne Materialnummer und bleibt gesperrt.

3 Freigabe im Serienbetrieb

Die Schicht kontrolliert Gewicht, Aussehen, Chargencode und die am Verpackungsplatz angezeigte Folie. Die für eine unveränderte Serie hinterlegte Routineprüfung bestätigt keine neue Rezeptur. Bei fehlender Zuordnung, Störung der Schnittstelle oder nicht übereinstimmenden Rezeptständen hält die Schicht die Charge bis zur Entscheidung der Qualitätssicherung zurück.

4 Dokumentenkontrolle

Freigegeben durch Lene Thiemrodt (Produktentwicklung), Joris van Heesen (Qualitätssicherung) und Mira Rieken (Kennzeichnung). Ablage im fiktiven Produktdatenarchiv unter BK-64080 / R04. Die Mindestgehalte für die rechtliche Produktbezeichnung sind anhand der tatsächlichen Rohstoffdaten und der einschlägigen Berechnungsregel zu prüfen.

Datei: Grundakte/03_Haendler_erste_Reklamation.eml

Von	Sinje Kappel <sinje.kappel@marktfoerde.example>
An	Qualitaet Hamelner Bruchkakao <qualitaet@bruchkakao.example>
Datum	Mon, 02 Nov 2026 09:14:00 +0100
Betreff	Herbstaktion Bruchkakao 64 / Reklamation Markt 014

Guten Morgen Herr van Heesen,

eine Kundin hat gestern zwei Tafeln Bruchkakao 64 in unserem Markt 014 gekauft. Die eine Tafel schmecke ihr ungewohnt und hinterlasse einen süßen Nachgeschmack. Die zweite ist noch originalverschlossen. Wir haben diese heute früh zur Abholung an der Information angenommen. Auf der Rückseite steht L K17 / 27.04.2027, die Zutatenliste nennt Zucker.

Die Kundin hat in dieser ersten Nachricht keine gesundheitlichen Beschwerden erwähnt. Sie hat erlaubt, dass wir Packung und Kaufzeitpunkt weitergeben. Die Filiale verkauft den Artikel in der Aktion für 2,79 EUR. Sollen wir die restlichen Tafeln ins Lager legen? Für Freitagmittag stehen bei Ihnen noch zwei Paletten zur Nachlieferung offen. Bitte heute den Abholschein und eine Rückmeldung schicken.

Viele Grüße
Sinje Kappel
Marktforde Handelshaus GmbH | Reklamationen

WARENBELEG • QS-SICHTKONTROLLE

Verpackung aus Charge K17

03.11.2026 · ungeöffnete Handelstafel · Abholschein QS-261103-06 · Probe H-8841-A

HAMELNER BRUCHKAKAO

Bruchkakao 64

Schokolade · Kakao: 63 % mindestens

80 g

RÜCKSEITE • FOLIE PK-BK64-V08

Zutaten Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter. Kakao: 63 % mindestens.

Kühl, trocken und vor Wärme geschützt lagern. Hamelner Bruchkakao GmbH · Kakaibogen 7 · 31785 Hameln

Durchschnittliche Nährwerte	je 100 g
Energie	2.396 kJ / 577 kcal
Fett / davon gesättigte Fettsäuren	44 g / 27 g
Kohlenhydrate / davon Zucker	39 g / 36 g
Eiweiß / Salz	6,2 g / 0,03 g

Mindestens haltbar bis 27.04.2027

L K17 · Artikel BK-64080 · 80 g

Maßstabsfreie Rekonstruktion nach Sichtkontrolle. Rezepturtexte, Druckstand und Chargenaufdruck entsprechen dem erfassten Beleg.

Datei: Grundakte/05_Versuchsfreigabe_und_Lieferdruck.eml

Von	Lene Thiemrodt <lene.thiemrodt@bruchkakao.example>
An	Schichtleitung Linie 3 <schicht3@bruchkakao.example>
Kopie	Qualitaet Hamelner Bruchkakao <qualitaet@bruchkakao.example>
Datum	Mon, 26 Oct 2026 15:51:00 +0100
Betreff	M06 bleibt Laborversuch / Linie 3 morgen BK64-R04

Hallo zusammen,

M06 aus dem Ordner Versuch ohne Zuckerzusatz ist für maximal 30 kg in der Pilotanlage vorgesehen. Wir haben am Freitag beim Versuch über den Nachgeschmack gesprochen und hatten den Rohstoffpass vom Stevia-Premix noch nicht vorliegen. M06 ist für Linie 3 und für Kundenware gesperrt. Die 1.200 kg für die Herbstaktion laufen weiter auf R04 mit Rübenzucker. Falls der Zucker nicht rechtzeitig an der Linie ist, meldet euch wegen der Verschiebung.

Der Verpackungsvorrat V08 reicht für morgen. Die Entscheidung über neue Folie liegt bei Mira, nachdem die Rezeptur feststeht. Für M06 gibt es auch kein freigegebenes Händlerblatt.

Lene

--- Nachricht von Henning Schlotfeld, Produktionsplanung, 26.10., 15:24 ---

Die Zuckernachlieferung kommt laut Spedition erst Mittwoch. Im Werk reicht der Bestand für rund 300 kg Standardware. Wir brauchen morgen 1.200 kg oder verlieren mindestens das Aktionsfenster bei Marktforde. Ist M06 freigabefähig? Der Rohstoff steht im Versuchslager.

Henning

Datei: Grundakte/06_MES_ERP_Ereignisse_K17.csv

Zeit Europe/Berlin: 2026-10-26T17:36:00+01:00

System: MES

Objekt: BK64-K17

Ereignis: Serienauftrag aus ERP importiert

Konto oder Gerät: svc_erp_bridge

Vorher: -

Nachher: BK64-R04 | 1200 kg

Nachweis: MES-50176

Zeit Europe/Berlin: 2026-10-26T18:43:11+01:00

System: MES

Objekt: BK64-K17

Ereignis: Rezeptzuordnung manuell überschrieben

Konto oder Gerät: svc_linebridge via TERM-L3-02

Vorher: BK64-R04

Nachher: BK64-M06

Nachweis: MES-50201

Zeit Europe/Berlin: 2026-10-26T18:43:13+01:00

System: MES

Objekt: BK64-K17

Ereignis: Warnung fehlende Serienfreigabe bestätigt

Konto oder Gerät: svc_linebridge via TERM-L3-02

Vorher: BLOCK

Nachher: ACCEPT_OVERRIDE

Nachweis: MES-50202

Zeit Europe/Berlin: 2026-10-26T18:43:17+01:00

System: ERP

Objekt: BK-64080

Ereignis: Versionsabgleich Auftrag

Konto oder Gerät: svc_mes_bridge

Vorher: R04 | V08

Nachher: WARN_RECIPE_MAP_MISSING | R04 und V08 bleiben

Nachweis: ERP-62029

Zeit Europe/Berlin: 2026-10-27T06:12:43+01:00

System: MES

Objekt: BK64-K17

Ereignis: Verwiegung Kakaomasse abgeschlossen

Konto oder Gerät: WAAGE-L3-01

Vorher: KM-44 Lot KM261023

Nachher: 528,00 kg

Nachweis: MES-50311

Zeit Europe/Berlin: 2026-10-27T06:16:41+01:00

System: MES

Objekt: BK64-K17

Ereignis: Verwiegung Kakaobutter abgeschlossen

Konto oder Gerät: WAAGE-L3-01

Vorher: KB-20 Lot KB261022

Nachher: 240,00 kg

Nachweis: MES-50312

Zeit Europe/Berlin: 2026-10-27T06:26:17+01:00

System: MES

Objekt: BK64-K17

Ereignis: Verwiegung Ballaststoff abgeschlossen

Konto oder Gerät: WAAGE-L3-01

Vorher: Inulin Lot IN261019

Nachher: 240,00 kg

Nachweis: MES-50313

Zeit Europe/Berlin: 2026-10-27T06:31:57+01:00

System: MES

Objekt: BK64-K17

Ereignis: Verwiegung Süßungsmittel abgeschlossen

Konto oder Gerät: WAAGE-L3-01

Vorher: Maltit E 965(i) Lot MA261020

Nachher: 190,80 kg

Nachweis: MES-50314

Zeit Europe/Berlin: 2026-10-27T06:34:36+01:00

System: MES

Objekt: BK64-K17

Ereignis: Verwiegung Premix abgeschlossen

Konto oder Gerät: WAAGE-L3-03

Vorher: Premix E 960a Lot ST261021

Nachher: 1,20 kg

Nachweis: MES-50315

Zeit Europe/Berlin: 2026-10-27T14:13:05+01:00

System: Drucksystem

Objekt: BK64-K17

Ereignis: Charge auf Folie gedruckt

Konto oder Gerät: PRINT-L3-04

Vorher: V08 vorbedruckt

Nachher: V08 | L K17 | 27.04.2027

Nachweis: PRINT-19225

Zeit Europe/Berlin: 2026-10-27T18:38:00+01:00

System: ERP

Objekt: BK64-K17

Ereignis: Routinefreigabe Verpackung und Warenbewegung

Konto oder Gerät: qs_line3

Vorher: Prüflos 2610273

Nachher: FREI | Spezifikation R04 in Anzeige

Nachweis: ERP-62198

MESSHAUS FELSWEIDE | LEBENSMITTELANALYTIK

Untersuchungsbericht LB-261106-04

Auftraggeberin: Hamelner Bruchkakao GmbH, Qualitätssicherung

Bericht vom 06.11.2026, 08:55 Uhr · Probenannahme 03.11.2026, 14:20 Uhr

Proben und Sicherung

H-8841-A: Ungeöffnete Handelstafel K17 aus Markt 014, gesichert unter QS-261103-06. H-8841-B: Werk-Rückstellprobe K17 vom 27.10.2026, Schichtende. H-8841-C: Werk-Rückstellprobe K16 als Vergleich. Alle drei Siegel bei Annahme unversehrt. Originalverpackung von A und Aufdruck dokumentiert.

Messgröße im Enderzeugnis	K17 Markt	K17 Werk	K16 Werk
Steviolglycoside, mg/kg als Stevioläquivalente	370 ± 25	356 ± 24	< 5 (BG)
Maltit, g/100 g	15,8 ± 0,8	15,9 ± 0,8	< 0,2 (BG)
Saccharose, g/100 g	< 0,5 (BG)	< 0,5 (BG)	35,9 ± 1,2

Verfahren und Befundgrenzen

Steviolglycoside: LC-MS/MS, auf Stevioläquivalente umgerechnet. Maltit und Saccharose: Flüssigchromatographie mit RI-Detektion. BG bezeichnet die Bestimmungsgrenze. ± gibt die erweiterte Messunsicherheit bei k = 2 an. Der Auftrag enthielt keine Identitätsprüfung des eingesetzten Premix. Die Unterlagen zur Herkunft von E 960a sind separat zu prüfen.

Die Messwerte betreffen ausschließlich die drei vorgelegten Proben. Eine Aussage über K18, die Verteilung innerhalb von K17 oder eine gesundheitliche Ursache der Kundenreklamation ist mit diesem Auftrag nicht möglich. Probenreste werden für Nachuntersuchungen gesichert.

Dr. Tara von Berenfelde
Lebensmittelchemikerin · Bericht digital freigegeben

Datei: Grundakte/08_Lieferung_und_Bestandsmeldung_K17.csv

Snapshot am 2026-11-06 09:08 MEZ: Hamelner Bruchkakao Werk

Chargenstufe: Eigenlager

Versanddatum: -

Lieferschein: IN-261027-17

Palette von bis: K17-P01 bis K17-P03

Stück: 1440

Weiter vorhanden laut Meldung: 1440

Kassenabgang: 0

Nachweis oder Vorbehalt: Scan WMS 08:47; 960 Stück reserviert; noch kein Lade-Scan

---

Snapshot am 2026-11-06 09:08 MEZ: Marktforde Handelshaus

Chargenstufe: ausgeliefert

Versanddatum: 2026-10-28

Lieferschein: LS-026184

Palette von bis: K17-P04 bis K17-P13

Stück: 4800

Weiter vorhanden laut Meldung: 4320

Kassenabgang: 480

Nachweis oder Vorbehalt: 12 Filialen; Händlerbericht HF-1106 08:58

Snapshot am 2026-11-06 09:08 MEZ: Riedwanger Biohandel

Chargenstufe: ausgeliefert

Versanddatum: 2026-10-29

Lieferschein: LS-026187

Palette von bis: K17-P14 bis K17-P21

Stück: 3840

Weiter vorhanden laut Meldung: 2640

Kassenabgang: 1200

Nachweis oder Vorbehalt: Online-Shop und fünf Filialen; Händlerbericht RW-1106 09:02

Snapshot am 2026-11-06 09:08 MEZ: Sollingbogen Regionalmarkt

Chargenstufe: ausgeliefert

Versanddatum: 2026-10-29

Lieferschein: LS-026188

Palette von bis: K17-P22 bis K17-P25

Stück: 1920

Weiter vorhanden laut Meldung: 1200

Kassenabgang: 720

Nachweis oder Vorbehalt: Vier Filialen; Händlerbericht SR-1106 09:07

Sicherung der Produktionsdaten

Vorläufiger Vermerk von Ivo Heidemark, IT-Sicherheit | 6. November 2026, 09:18 Uhr

1 Was die Aufzeichnungen zeigen

Der Auftrag startete als BK64-R04. Auf dem Terminal TERM-L3-02 wurde die Rezeptzuordnung am 26. Oktober auf den Versuchsstand BK64-M06 geändert. Zwei Sekunden später wurde eine Warnung über die fehlende Serienfreigabe bestätigt. Die beiden Zeilen tragen das technische Konto svc_linebridge. Die Änderung blieb im Produktionssystem wirksam. Die Verwiegungen am Folgetag weisen kein Rübenzucker-Los aus und ergeben zusammen 1.200 kg. Der Serienbericht nennt 12.000 verpackte Tafeln zu 80 g sowie 240 kg gesperrte Anfahr- und Restmasse. Deren Entsorgung ist noch offen.

2 Warum die Anzeige im ERP grün wurde

Das ERP erhielt den Warncode WARN_RECIPE_MAP_MISSING. Seit der Wartung am 21. Oktober gilt er als Hinweis, der das Verfahren weiterlaufen lässt. Der alte Rezeptstand und die zugehörige Folie blieben im ERP sichtbar. Die Schicht konnte die übliche Kontrolle mit dem alten Sollstand abschließen. Die bedruckte Folienrolle V08 wurde unverändert eingesetzt. Der neue Chargencode wurde erst an der Maschine aufgedruckt. Das zeigt, wie die Tafel aus K17 in die Verpackung für R04 kommen konnte.

3 Grenzen der Zuordnung

Das Linienterminal stand im Zugangskorridor zwischen Waage und Technikschrank. Schicht, Instandhaltung und externe Technik konnten sich dort im fraglichen Fenster aufhalten. Die Anwendung hat den zugrunde liegenden Nutzernamen im Export nicht protokolliert. Eine Zugangsliste weist Durchgänge am Gebäudeeingang aus und enthält keine Anmeldungen am Terminal. Der Eintrag belegt die bestätigte Warnung und liefert einen Ermittlungsansatz zur Person und zum Motiv.

4 Sofort zu sichern

MES- und ERP-Rohprotokolle samt Zeitsynchronisierung, Terminal- und Fernwartungsdaten, Wartungsauftrag vom 21. Oktober, Rollenrechte, Backups vor und nach der Änderung, Drucksystemdateien, Waagenprotokolle und Restmasse. Zuständigkeiten und erlaubte Zugriffe für die Auswertung mit Datenschutz und HR abstimmen. Die Quelle unverändert erhalten und für die Auswertung eine Kopie mit dokumentierter Prüfsumme erzeugen.

5 Offene Abgrenzung

Das ERP zeigt K16 und K18 unter derselben Artikelnummer. Für die versandten Paletten aus K17 stimmen die Werkscodes mit den Lieferscheinen überein. Die Auftrags- und Waagenhistorie für K18 wurde noch nicht exportiert. Für eine belastbare Eingrenzung brauchen wir diese Daten und Angaben zu Reinigung, möglicher Restmassenverwendung sowie Materialbewegungen aus dem Versuchslager.

Datei: Grundakte/10_QS_Eskalation_und_Kundenhinweis.eml

Von	Joris van Heesen <joris.vanheesen@bruchkakao.example>
An	Krisenteam Hamelner Bruchkakao <krisenteam@bruchkakao.example>
Datum	Fri, 06 Nov 2026 09:23:00 +0100
Betreff	Entscheidung um 09:30 / K17 und Abgrenzung K18

Guten Morgen,

die Labordaten sind jetzt vollständig im Fallordner. Marktforde hat um 09:12 Uhr ergänzt, die Kundin habe nach dem Verzehr einer halben Tafel Bauchbeschwerden berichtet. Weitere Angaben und eine ärztliche Einordnung liegen uns bislang nicht vor. Die Originalnachricht und die Kontaktstelle sind beim Händler gesichert. Wir können vom Händler eine getrennte Sachverhaltsaufnahme erbitten. Eine öffentliche Erklärung gibt es bislang nicht.

Das Materialblatt ST261021 nennt Steviolglycoside aus Stevia (E 960a), Haltbarkeit bis Mai 2027, 37 % Stevioläquivalent im Premix. Der Träger ist laut Kurzblatt Inulin. Für das Langblatt fehlen noch Lieferantenbestätigung und Rohstoffspezifikation. Das Materialblatt MA261020 nennt Maltit E 965(i). Die Folie V08 hat weder einen Hinweis auf Süßungsmittel neben der Bezeichnung noch den Hinweis zu übermäßigem Verzehr.

Am Tor steht für die Nachlieferung bisher nur der Abholauftrag. Zwei Paletten stehen im Eigenlager zur Bereitstellung. Vertrieb hat die Händlerbestände angefragt und die Zahlen kommen aus drei Meldungen von heute Morgen. Bitte beim Freigabetermin festlegen, wer den Versand im System und am Tor stoppt, wer die Händler und die zuständige Lebensmittelüberwachung anspricht und welche Ware wir bis zur K18-Abgrenzung zusätzlich sperren.

Noch etwas zum Team: Die Schicht berichtet, dass das System beim Verpacken grün war. Die Entwicklungsleitung hat die Verwendung von M06 auf Linie 3 am Vorabend ausdrücklich abgelehnt. Bitte vor Einzelgesprächen die Rohdaten und die Unterlagen sichern.

Joris
Qualitätssicherung

Entscheidung des Krisenteams

Moderierter Arbeitsauftrag | Stand 6. November 2026, 09:23 Uhr

1 Runde 1 Was ist hier eigentlich passiert

Lesen Sie 01 bis 04. Stellen Sie einer Kollegin ohne Lebensmittel- oder IT-Kenntnisse in 45 Sekunden vor, was verkauft wurde, warum eine Kundin sich gemeldet hat und welche Information Sie zuerst nachfordern. Vergleichen Sie auf der Verpackung Charge, Artikel und Rezepturangaben. Nennen Sie eine reversible Sofortmaßnahme für die offene Nachlieferung.

2 Runde 2 Können Sie die Abweichung belegen

Öffnen Sie 05 bis 08. Stellen Sie die freigegebene Rezeptur, die tatsächlich verbuchten Zutaten, die Folienversion und die Ergebnisse aus Labor und Logistik nebeneinander. Prüfen Sie bei jeder Zahl die Einheit. Rechnen Sie für beide K17-Proben den unteren Wert innerhalb der angegebenen Messunsicherheit aus und vergleichen Sie ihn mit der amtlichen Zulassungstabelle. Rechnen Sie nach, wie viele Tafeln schon an Verbraucher abgegangen sind, welche Mengen im Handel noch erreicht werden können und welche Menge im Werk steht.

3 Runde 3 Entscheiden unter Zeitdruck

Lesen Sie 09 und 10. Prüfen Sie Schokoladenbezeichnung und Rezeptur, die konkreten Voraussetzungen der Süßungsmittelzulassung, die Zutaten- und Warnhinweise sowie die Frage der Lebensmittelsicherheit. Formulieren Sie jeweils einen begründeten Vorschlag zur betrieblichen Sperre, zu Maßnahmen im Handel, zur Verbraucherkommunikation und zur Behördenbefassung. Welche weiteren Erkenntnisse können diese Vorschläge ändern? Bestimmen Sie für jeden Schritt eine verantwortliche Funktion und eine Uhrzeit.

4 Runde 4 KI Vorschlag nachprüfen

Lassen Sie sich eine Zusammenfassung mit Quellen pro Aussage erstellen. Geben Sie als zweite Aufgabe eine Gegenprüfung vor, ob das Dienstkonto einer Person zugerechnet wurde, ob Laborgrenzwert und Gesundheitsgefahr vermengt wurden oder ob die Nachlieferung doppelt gezählt wurde. Korrigieren Sie die Zusammenfassung und übertragen Sie Ihre Entscheidung in die bearbeitbare Vorlage 12.

Vorlage für die Erstentscheidung

Vorgang ME-37 | Bearbeitung [Name und Funktion] | Zeitpunkt [Datum und Uhrzeit]

1 Betroffene Ware

Artikel [eintragen] Charge [eintragen] Menge [eintragen]

Werk [eintragen] Händlerbestand [eintragen] Kassenabgang [eintragen]

Offene Lieferungen und mögliche Nachbarchargen [eintragen]

2 Befund und Quellen

Freigegebene Rezeptur und Folie [Fundstelle und Befund eintragen]

Tatsächliche Zusammensetzung [Fundstelle und Befund eintragen]

Messwerte und Unsicherheit [Einheit, Ergebnis und Quelle eintragen]

Systemereignis und Beweisgrenzen [Fundstelle und verbleibende Unsicherheit eintragen]

3 Bewertung

Zulassung und Höchstmenge [Begründung mit amtlicher Fundstelle eintragen]

Bezeichnung, Zutaten und Warnhinweise [Begründung eintragen]

Sicherheitsbewertung und offene Angaben zur Exposition [eintragen]

4 Entscheidung und Verantwortliche

Werk / Nachlieferung [Maßnahme, Funktion, Uhrzeit eintragen]

Händler / Filialen [Maßnahme, Funktion, Uhrzeit eintragen]

Behörde / Verbraucher [Maßnahme, Funktion, Uhrzeit, Auslöser eintragen]

Beweissicherung und weitere interne Prüfung [Maßnahme, Funktion, Uhrzeit eintragen]

5 Nächste Lagebesprechung

Zeitpunkt [eintragen] Fehlende Nachweise und offene Entscheidung [eintragen]

MARKTFORDE HANDELSHAUS | ZENTRALEINKAUF

Aktionsabruf MF-2026-3817

18.10.2026 · Rahmenkonditionen 2026 · Liefertermin 28.10.2026

Bestellung an

Hamelner Bruchkakao GmbH
Vertrieb Handel
Kakaibogen 7 · 31785 Hameln

Warenannahme

Marktforde Handelshaus GmbH
Verteilzentrum Weserbogen, Rampe 3
Disposition: dispo@marktfoerde.example

Pos.	Artikel und Ausführung	Tafeln	Netto / St.	Netto gesamt
10	BK-64080 · Bruchkakao 64, 80 g	4.800	1,68 EUR	8.064,00 EUR

Spezifikation und Etikett

Bestellt ist BK64-R04. Der Lieferant verwendet die abgestimmte deutschsprachige Folie PK-BK64-V08. Änderungen an Zusammensetzung, Deklaration oder Artikelzuordnung meldet der Lieferant vor Lieferung an den Einkauf. Abweichende Ware wird erst nach schriftlicher Bestätigung einer geänderten Bestellung angenommen.

Paletten und Lieferzeit

Zehn Paletten mit je 480 Tafeln, getrennte Lieferscheinnummer und Angabe der Charge. Annahmefenster 28.10.2026, 08:00 bis 11:00 Uhr. Im Zentrallager werden Packungszahl, äußerer Zustand und Chargencode erfasst.

Absenderin

Maira Nothdurft, Einkauf Süßwaren
einkauf@marktfoerde.example

Datei: Grundakte/G14_Auftragsjournal_Herbstaktion.csv

Auftrag	Erfasst MEZ	Kunde	Referenz	Artikel	Spezifikation	Menge Tafeln	Einzelpreis netto EUR	Warenwert netto EUR	Termin	Versandbeleg oder Avis	Status zum Abruf 06.11. 09:20
VA-026441	18.10.2026 15:20	Marktforde Handelshaus	MF-2026-3817	BK-64080	BK64-R04	4800	1,68	8064,00	28.10.2026	LS-026184	Versandt
VA-026458	20.10.2026 09:08	Riedwanger Biohandel	RW-1019-267	BK-64080	BK64-R04	3840	1,64	6297,60	29.10.2026	LS-026187	Versandt
VA-026469	21.10.2026 11:34	Sollingbogen Regionalmarkt	SR-2026-991	BK-64080	BK64-R04	1920	1,71	3283,20	29.10.2026	LS-026188	Versandt
VA-026613	02.11.2026 08:40	Marktforde Handelshaus	MF-2026-3817-N1	BK-64080	BK64-R04	960	1,68	1612,80	06.11.2026 12:00	AV-026309	Reserviert / kein Lade-Scan im Export

HAMELNER BRUCHKAKAO | VERSAND UND LAGER

Lieferschein LS-026184

Ware aus Hameln · Artikel BK-64080 · Auftrag VA-026441 · MF-2026-3817

Empfang

Marktforde Handelshaus GmbH
Verteilzentrum Weserbogen · Rampe 3

Übergaben laut Scan

Werksausgang 28.10.2026 · 06:54
Warenannahme 28.10.2026 · 08:49

Artikel / Deklaration	Charge / MHD	Paletten-IDs	Anzahl	Tafeln
Bruchkakao 64 · 80 g	K17 / 27.04.2027	K17-P04 bis K17-P13	10	4.800
Sollstand R04 / Folie V08		480 Tafeln je Palette		

Rückmeldung der Warenannahme

Nur äußerer Zustand geprüft.

Digital übernommen von Arne Beesen · Warenannahme des Empfängers

HAMELNER BRUCHKAKAO | VERSAND UND LAGER

Lieferschein LS-026187

Ware aus Hameln · Artikel BK-64080 · Auftrag VA-026458 · RW-1019-267

Empfang

Riedwanger Biohandel GmbH
Verteillager Riedwanger · Rampe 2

Übergaben laut Scan

Werksausgang 29.10.2026 · 07:16
Warenannahme 29.10.2026 · 09:35

Artikel / Deklaration	Charge / MHD	Paletten-IDs	Anzahl	Tafeln
Bruchkakao 64 · 80 g	K17 / 27.04.2027	K17-P14 bis K17-P21	8	3.840
Sollstand R04 / Folie V08		480 Tafeln je Palette		

Rückmeldung der Warenannahme

Sieben Paletten außen trocken, eine mit eingedrückter äußerer Folie. Kartons intakt und vollständig angenommen.

Digital übernommen von Maren Kieper · Warenannahme des Empfängers

HAMELNER BRUCHKAKAO | VERSAND UND LAGER

Lieferschein LS-026188

Ware aus Hameln · Artikel BK-64080 · Auftrag VA-026469 · SR-2026-991

Empfang

Sollingbogen Regionalmarkt GmbH
Zentrallager Sollingbogen · Tor 4

Übergaben laut Scan

Werksausgang 29.10.2026 · 10:24
Warenannahme 29.10.2026 · 12:11

Artikel / Deklaration	Charge / MHD	Paletten-IDs	Anzahl	Tafeln
Bruchkakao 64 · 80 g	K17 / 27.04.2027	K17-P22 bis K17-P25	4	1.920
Sollstand R04 / Folie V08		480 Tafeln je Palette		

Rückmeldung der Warenannahme

Keine Mengenabweichung bei Übergabe.

Digital übernommen von Rasmus Böddeker · Warenannahme des Empfängers

Datei: Grundakte/G16_Abholavis_Freitag.eml

Von	Imke Tegtmeier <imke.tegtmeier@bruchkakao.example>
An	Tor 2 Hameln <tor2@bruchkakao.example>
Kopie	Werklogistik <logistik@bruchkakao.example>
Datum	Fri, 06 Nov 2026 08:54:00 +0100
Betreff	Abholung Tor 2 um 12 Uhr / Nachlieferung Marktforde AV-026309

Guten Morgen,

für heute bitte die Abholung AV-026309 im Zeitfenster 12:00 bis 12:20 einplanen. Fahrerin meldet sich über den Marktforde-Sammelverkehr mit der Kennung FW-18. Auftrag VA-026613, Artikel BK-64080, zwei Paletten à 480 Tafeln.

Bei der letzten Kontrolle um 08:47 standen K17-P01 und K17-P02 auf den Bereitstellplätzen B-21 und B-22. Sie sind für die Nachlieferung reserviert. K17-P03 ist freie Lagerware auf B-23. Für keine der drei Paletten habe ich einen Lade-Scan. Die Frühschicht hat keinen Palettentausch gemeldet. Der Slot im Kalender ist gebucht und die Fahrerin hat die Abholnummer.

Wenn die Qualitätssicherung eine Sperre setzt, brauche ich die Auftragsnummer und einen Rückruf. Dann nehme ich den Slot aus dem Kalender und rufe die Disposition des Frachtführers an. Am Tor bitte den Abholschein erst mit erfolgreichem Lade-Scan quittieren.

Imke
Versanddisposition Hameln

Bruchkakao 64 | Filialmeldungen zur Charge K17

Vertriebsinnendienst · 06.11.2026, 09:20 MEZ · Stückwerte

Die Auswertung übernimmt Händlerzuordnungen. Die Kassen erfassen keine Charge je Verkauf.

Abnehmer	Gemeldet	Verteilt	Kassenabgang	Rest gemeldet	Differenz	Händlerbericht
Marktforde	08:58	4,800	480	4,320	0	HF-1106
Riedwanger	09:02	3,840	1,200	2,640	0	RW-1106
Sollingbogen	09:07	1,920	720	1,200	0	SR-1106
Handel gesamt		**10,560**	**2,400**	**8,160**	**0**	

Abnehmer	Filiale / Kanal	Verteilt	Kassenabgang	Rest gemeldet	Differenz	Quelle
Marktforde	Markt 014	400	80	320	0	HF-1106 · 08:58
Marktforde	Markt 016	400	51	349	0	HF-1106 · 08:58
Marktforde	Markt 021	400	42	358	0	HF-1106 · 08:58
Marktforde	Markt 022	400	38	362	0	HF-1106 · 08:58
Marktforde	Markt 027	400	37	363	0	HF-1106 · 08:58
Marktforde	Markt 033	400	33	367	0	HF-1106 · 08:58
Marktforde	Markt 034	400	32	368	0	HF-1106 · 08:58
Marktforde	Markt 037	400	31	369	0	HF-1106 · 08:58
Marktforde	Markt 038	400	29	371	0	HF-1106 · 08:58
Marktforde	Markt 039	400	40	360	0	HF-1106 · 08:58
Marktforde	Markt 043	400	35	365	0	HF-1106 · 08:58
Marktforde	Markt 048	400	32	368	0	HF-1106 · 08:58
Riedwanger	R03	600	195	405	0	RW-1106 · 09:02

Riedwanger	R08	600	170	430	0	RW-1106 · 09:02
Riedwanger	R12	600	146	454	0	RW-1106 · 09:02
Riedwanger	R17	600	178	422	0	RW-1106 · 09:02
Riedwanger	R21	600	151	449	0	RW-1106 · 09:02
Riedwanger	Onlineshop	840	360	480	0	RW-1106 · 09:02
Sollingbogen	S02	480	230	250	0	SR-1106 · 09:07
Sollingbogen	S09	480	160	320	0	SR-1106 · 09:07
Sollingbogen	S14	480	171	309	0	SR-1106 · 09:07
Sollingbogen	S19	480	159	321	0	SR-1106 · 09:07

Gemeldeter Rest laut Händlerzählung. Differenz = verteilt minus Kassenabgang minus gemeldeter Rest.

Werksbestand 1.440, davon 960 reserviert. Separater Lagerstand im Warenwirtschafts-Screenshot.

Übergabe der Proben an das Labor

Qualitätssicherung | Transportbeleg QS-261103-06 | Eingangsnachweis 3. November 2026

1 Handelstafel H 8841 A

Markt 014 nahm die zweite Tafel aus Kaufbeleg 014-0411-228 am 02.11.2026 morgens an der Information an. Die Kundin hatte die Schokoladenfolie unversehrt zurückgegeben. Die Filiale legte das Stück in einen verschlossenen Rückgabeumschlag und führte es im Reklamationsbuch unter MK014-261102-01. Die zuerst geöffnete und probierte Tafel wurde dem Werk nicht übergeben.

Am 03.11.2026 um 10:32 Uhr holte der Werkskurier den Umschlag beim Markt ab. Die Qualitätssicherung öffnete den Rückgabeumschlag um 11:08 Uhr. Die Verkaufsverpackung mit Aufdruck L K17 und MHD 27.04.2027 war geschlossen. Der Umschlag und die Verpackung wurden getrennt dokumentiert. Die Tafel kam in den Laborbeutel H-8841-A, Siegel 05286. Der Verpackungsbeleg 04 entstand bei dieser Sichtkontrolle.

2 Werksproben H 8841 B und C

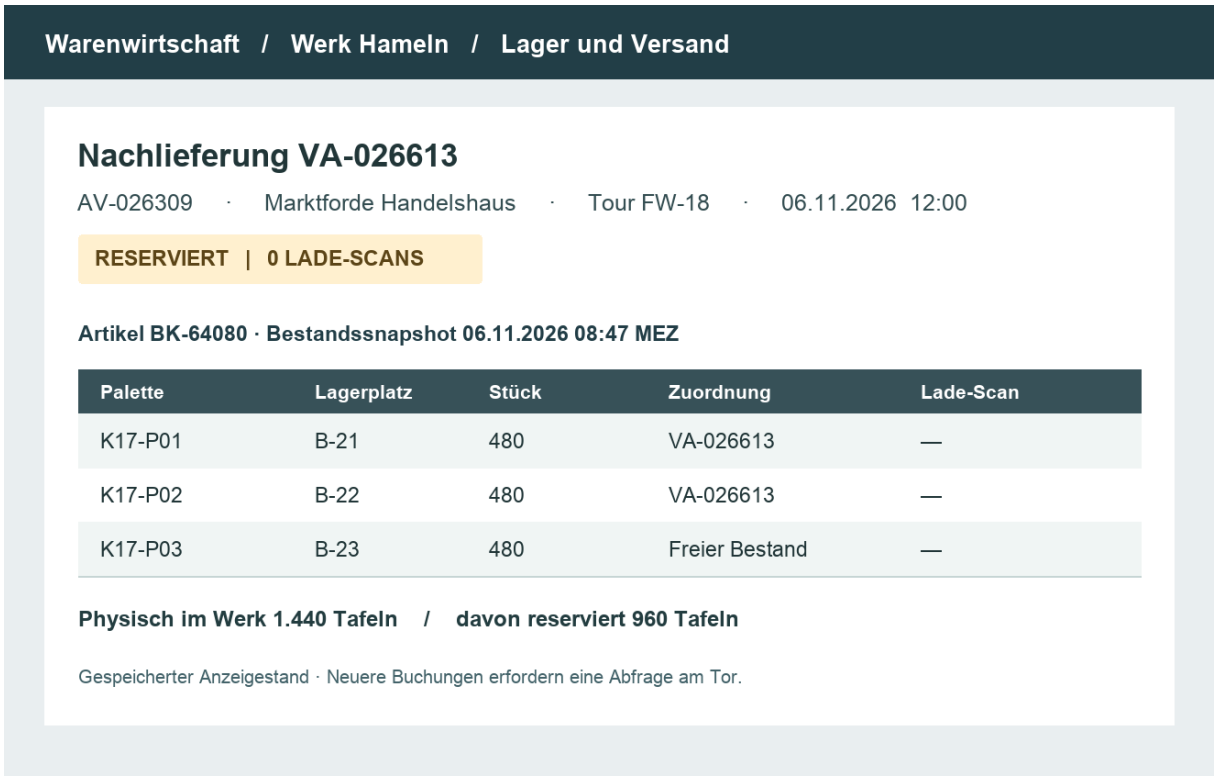
Die Rückstellproben stammen aus dem verschlossenen Werkfach L3-06. H-8841-B war mit K17 und Entnahme 27.10.2026, 17:55 Uhr gekennzeichnet. H-8841-C war mit K16 und Entnahme 23.10.2026, 17:48 Uhr gekennzeichnet. Bei der Übergabe waren die Originalschutzhüllen geschlossen. Die Qualitätssicherung verpackte die Proben separat unter den Siegeln 05287 und 05288.

3 Empfang und Umfang des Auftrags

Der Kurier übernahm die drei versiegelten Proben um 11:42 Uhr in einer trockenen, sauberen Transportbox. Messhaus Felsweide Analytik bestätigte den Eingang um 14:20 Uhr und vermerkte unversehrte Siegel. Bestellt war die quantitative Prüfung auf Steviolglycoside, Maltit und Saccharose. Die Laboranforderung enthielt keine Probe K18 und keine Identitätsprüfung des Premix.

Übergeben durch Nina Brauns, Probenverwaltung. Empfang bestätigt durch Ronja Mersing, Laborannahme. Kopie an Qualitätssicherung und Reklamationsstelle.

Datei: Grundakte/G19_Warenwirtschaft_Nachlieferung.png



Bilddatei: G19_Warenwirtschaft_Nachlieferung.png

MARKTFORDE

Markt 014 · Sonderöffnung zur Herbstaktion

Kassenbeleg · Händlerkopie

01.11.2026 · 15:42:18 MEZ
Beleg 014-0411-228 · Kasse 04

Bruchkakao 64 · 80 g · BK-64080

2 × 2,79 EUR **5,58 EUR**

Summe **5,58 EUR**

Karte · Betrag 5,58 EUR

USt 7 % · Netto 5,21 EUR · Steuer 0,37 EUR

Die Artikelnummer identifiziert die Sorte. Die Kasse erfasst beim Verkauf keine Chargennummer.

Händlerkopie zum Reklamationsbuch MK014-261102-01. Packung der separat übergebenen Tafel siehe Sichtbeleg 04.

Untersuchungsauftrag zur Charge K17

Ada Krusemeyer, Geschäftsführung
Hameln, 06.11.2026, 10:10 Uhr | IU-K17/01

1 Anlass und Auftrag

Bei Charge K17 stimmen Verwiegung, Laborbefunde und die Verkaufsverpackung der Schokolade Bruchkakao 64 nicht mit der freigegebenen Rezeptur überein. Die Geschäftsführung hat am 6. November um 09:30 Uhr die Sperren verfügt. Die erste Behördenmeldung wurde um 09:44 Uhr versandt. Joris van Heesen führt diese Produktmaßnahmen in der Krisenakte weiter.

Ich beauftrage Dr. Nora Bentfeld mit der internen Untersuchung. Sie soll feststellen, wie eine gesperrte Versuchsmischung in den Serienauftrag übernommen, anschließend als Standardware verpackt und zum Versand freigegeben werden konnte. Sie prüft die technische Ursache, die Zuständigkeiten und das Verhalten an den einzelnen Freigabepunkten. Zu Personen und Motiven ist bei Auftragserteilung keine Feststellung getroffen.

2 Verantwortlichkeiten und Unabhängigkeit

Die interne Rechtsfunktion führt die Untersuchung und berichtet mir unmittelbar. Joana Rottmann koordiniert für Personal die Gespräche und prüft mit der Rechtsfunktion etwaige Rechte der Beschäftigten und Beteiligung des Betriebsrats. Melina Korte berät als Datenschutzbeauftragte und prüft die vorgesehenen Grenzen der Datenverarbeitung. Ivo Heidemark liefert technische Quellen. Joris van Heesen liefert Prüf- und Freigabebelege aus der Qualitätssicherung. Soweit ihre eigenen Handlungen oder Einschätzungen betroffen sind, prüft Dr. Bentfeld diese anhand unabhängig erhobener Unterlagen und getrennter Gespräche.

3 Tatsachen und konkurrierende Erklärungen

Zu prüfen sind die Änderung der ERP-Warnstufe am 21. Oktober, die Rezeptzuordnung auf TERM-L3-02 am 26. Oktober und die nachfolgenden Schritte in Verwiegung, Verpackung und QS. Untersuchen Sie sowohl eine bewusste Umgehung des Freigabeprozesses als auch eine Fehlinterpretation des Auftrags, eine liegen gebliebene Wartungseinstellung oder ein Zusammenspiel mehrerer Fehler. Trennen Sie Eingabe, Benutzerzuordnung, Wissen über die Serienfreigabe und etwaige Absichten.

4 Untersuchungsplan

Sichern Sie am 6. November zuerst die betroffenen MES-, HMI-, ERP- und Fernwartungsprotokolle, den Änderungsauftrag und die relevanten Zeitquellen. QS legt Verwiegung, Materialbewegung, Folien- und Chargenfreigabe mit den Originalbelegen ab. Die Untersuchung prüft außerdem den Übergabevermerk „M06 ansehen“ und sucht eine belegte Fassung mit Kontext, Entstehungszeit und gegebenenfalls Urheberschaft.

Führen Sie am 9. und 10. November getrennte Gespräche mit Schicht, Verwiegung, Produktionsplanung, Entwicklung, Kennzeichnung und IT. Erläutern Sie Anlass und Umgang mit dem Gesprächsvermerk. Beginnen Sie mit der eigenen Erinnerung und legen Sie konkrete Dokumente erst danach vor. Erfassen Sie Wahrnehmung, Hörensagen und Schlussfolgerung getrennt. Dokumentieren Sie Unsicherheiten, Entlastendes und die Möglichkeit zur Korrektur. Gespräche werden schriftlich protokolliert. Tonaufzeichnung und automatische Transkription sind für diese Gespräche nicht vorgesehen.

5 Umfang und Zugriff

Technische Spuren werden zunächst vorgangsbezogen gesichert. Für einen Abgleich mit Beschäftigtendaten sind Zweck, erforderliche Felder, enger Zeitraum und Rechtsgrundlage vor der Nutzung gesondert zu dokumentieren. Dr. Bentfeld hält die hierfür maßgebliche Bewertung mit Joana Rottmann und nach Beratung durch Melina Korte fest. Die Berechtigung für diese Untersuchung umfasst keine Suche in privaten Geräten, vollständigen Postfächern oder anderen Schichten.

6 Zwischenbericht und Entscheidungen

Berichten Sie bis 10. November um 16 Uhr zum Stand. Bezeichnen Sie für jede tragende Aussage den Fundort und den verbliebenen Zweifel. Dringende Erkenntnisse über weitere Chargen gehen sofort an die Produktsicherheit. Über personenbezogene Konsequenzen, eine mögliche weitere Anhörung und die Weitergabe identifizierender Unterlagen wird gesondert entschieden. Der Untersuchungsauftrag ist keine solche Entscheidung.

Ada Krusemeyer
Geschäftsführung

Datei: Interne_Untersuchung/U02_Sicherungsauftrag.eml

Von	"Dr. Nora Bentfeld" <nora.bentfeld@bruchkakao.example>
An	Ivo Heidemark <ivo.heidemark@bruchkakao.example>, Joris van Heesen <joris.vanheesen@bruchkakao.example>
Kopie	Joana Rottmann <joana.rottmann@bruchkakao.example>, Melina Korte <melina.korte@bruchkakao.example>
Datum	Fri, 06 Nov 2026 10:20:00 +0100
Betreff	K17 / Sicherungsauftrag und Zugriff auf Arbeitskopien

Guten Morgen,

bitte sichern Sie jetzt gezielt die Quellen zum Vorgang BK64-K17. Für die Auswahl der Daten reicht die auftrags- und gerätebezogene Suche. Halten Sie die Rohdateien mit ihren Originalzeitstempeln fest. Speichern Sie Umrechnungen und Anmerkungen nur in Arbeitskopien.

Ivo: Exportieren Sie am 26.10. für TERM-L3-02 das Zeitfenster 18:20 bis 19:00 Uhr Ortszeit einschließlich HMI-Eingabetyp, Sitzungsreferenz und MES-Transaktion. Für die Fernwartung verwenden Sie dasselbe Zeitfenster in UTC und nur den Kanal zu TERM-L3-02. Legen Sie den Wartungsauftrag vom 21.10. samt Änderungshistorie und Belege zur Uhrzeitbasis hinzu. Sicherung der Altbestände erfolgt lesend. Vermerken Sie Filter, Toolversion, Prüfsummen und erkennbare Lücken.

Joris: Sichern Sie Verwiegung, Folienfreigabe und Warenbewegung zu K17 sowie die zugehörigen Lieferscheine und Rückstellproben. K16 und K18 bleiben in der Produktspur separat. Für eine Erweiterung der technischen Prüfung auf Nachbarchargen brauche ich eine benannte Sachfrage und einen eigenen, protokollierten Datenzugriff.

Das Zugangsprotokoll des Gebäudes ist personenbezogen. Der Verantwortliche für die Zutrittsanlage hält bis 9.11. nur die Einträge am Werkstor vom 26.10., 18:20 bis 19:00 Uhr, in seinem Quellsystem vor. Kein Namensexport und kein Abgleich mit dem Schichtplan ohne dokumentierte Erforderlichkeit, tragfähige Rechtsgrundlage und Prüfung der einschlägigen Beteiligungsrechte. Zugangsdaten zum Gebäude würden auch dann nur die Passage am Tor zeigen. Bitte weder Beschäftigtenpostfächer durchsuchen noch private Geräte sichern.

Die geschützte Originalablage bleibt schreibgeschützt. IT dokumentiert Import, Zugriff und Hashprüfung. Das Untersuchungsteam arbeitet mit getrennten, soweit möglich pseudonymisierten Kopien. QS erhält für die Produktspur nur die erforderlichen Daten. Bitte keine identifizierenden Auszüge per E-Mail oder an externe KI-Dienste geben. Fragen zum Einsatz von Personal- oder Gesprächsdaten stimmen Sie vorab mit mir, Joana und nach Beratung durch Melina ab.

Am 9.11. um 08:30 Uhr prüfen wir, ob die Vorhaltung des Zugangsauszugs überhaupt weiter erforderlich ist. Am 20.11. prüfen wir Löschung oder begründete weitere Aufbewahrung jeder Beleggruppe. Vorgeschriebene Aufbewahrung der Produktakte läuft getrennt weiter. Bestätigen Sie mir bis 12 Uhr, welche Quellen gesichert sind und bei welchen Quellen ein Datenverlust droht.

Dr. Nora Bentfeld
Interne Rechtsfunktion
Hamelner Bruchkakao GmbH

Datei: Interne_Untersuchung/U03_HMI_Linienjournal_TERM_L3_02.csv

zeit_lokal	journal	geraet	sitzung	eingabeklasse	aktion	objekt	wert_alt	wert_neu	principal	benutzerkennung	mes_beleg
2026-10-26T18:31:14+01:00	HMI-91862	TERM-L3-02	L3-KIOSK-026	SYSTEM	AUFTRAG_ANGEZEIGT	BK64-K17		BK64-R04	svc_linebridge		
2026-10-26T18:35:59+01:00	HMI-91867	TERM-L3-02	L3-KIOSK-026	SYSTEM	CACHE_AKTUALISIERT	REZEPTLISTE	2026.10.26-4	2026.10.26-4	svc_linebridge		
2026-10-26T18:43:07+01:00	HMI-91881	TERM-L3-02	L3-KIOSK-026	INPUT_LOCAL	REZEPT_DIALOG_GEOEFFNET	BK64-K17	BK64-R04		svc_linebridge		
2026-10-26T18:43:11+01:00	HMI-91882	TERM-L3-02	L3-KIOSK-026	INPUT_LOCAL	ZUORDNUNG_GESPEICHERT	BK64-K17	BK64-R04	BK64-M06	svc_linebridge		MES-50201
2026-10-26T18:43:13+01:00	HMI-91883	TERM-L3-02	L3-KIOSK-026	INPUT_LOCAL	WARNUNG_QUITTIERT	BK64-K17	BLOCK	ACCEPT_OVERRIDE	svc_linebridge		MES-50202
2026-10-26T18:43:15+01:00	HMI-91884	TERM-L3-02	L3-KIOSK-026	SYSTEM	ANZEIGE_AKTUALISIERT	BK64-K17	BK64-R04	BK64-M06	svc_linebridge		
2026-10-26T18:49:32+01:00	HMI-91891	TERM-L3-02	L3-KIOSK-026	SYSTEM	BILDSCHIRMSCHONER	L3-KIOSK-026		AKTIV	svc_linebridge		

Datei: Interne_Untersuchung/U04_Fernwartung_Gateway_UTC.csv

zeit_utc	gateway	sitzung	ziel	ereignis	konto	kanal	status
2026-10-26T17:23:42Z	FW-GATE-02	RWT-312	TERM-L3-02	OPEN	svc_support_l3	REGULAR_REMOTE_GATEWAY	OPEN
2026-10-26T17:24:13Z	FW-GATE-02	RWT-312	TERM-L3-02	DIAGNOSTIC_VIEW	svc_support_l3	REGULAR_REMOTE_GATEWAY	OPEN
2026-10-26T17:30:40Z	FW-GATE-02	RWT-312	TERM-L3-02	HEARTBEAT	svc_support_l3	REGULAR_REMOTE_GATEWAY	OPEN
2026-10-26T17:32:54Z	FW-GATE-02	RWT-312	TERM-L3-02	CLOSE	svc_support_l3	REGULAR_REMOTE_GATEWAY	CLOSED
2026-10-26T17:39:00Z	FW-GATE-02		TERM-L3-02	CHANNEL_HEALTH		REGULAR_REMOTE_GATEWAY	NO_SESSION
2026-10-26T17:45:00Z	FW-GATE-02		TERM-L3-02	CHANNEL_HEALTH		REGULAR_REMOTE_GATEWAY	NO_SESSION
2026-10-26T17:59:00Z	FW-GATE-02		TERM-L3-02	CHANNEL_HEALTH		REGULAR_REMOTE_GATEWAY	NO_SESSION

ERP Änderungsauftrag vom 21. Oktober

ERP-CHG-261021-04 | Linie 3 | Export am 06.11.2026, 10:42 Uhr

1 Anlass und zeitlicher Verlauf

Zeit vor Ort	Vorgang	Vermerk im Ticket
21.10. 16:40	Störung eröffnet	Abgleich Rezeptzuordnung meldet Fehler bei drei technischen Testaufträgen. Vorgeschlagene Überbrückung bis zur erneuten Prüfung.
21.10. 17:06	Änderung erlaubt	IT-Betriebsfreigabe für einen befristeten technischen Betrieb. QS-Produktfreigabe ist nicht Gegenstand des Tickets.
21.10. 17:18	Regel geändert	WARN_RECIPE_MAP_MISSING von BLOCK auf WARN. Anzeige der bestehenden Artikel- und Folienzuordnung bleibt erhalten.
22.10. 08:30	Rücktest fällig	Aufgabe ist im Ticket angelegt. Das Prüfergebnis und die Rückstellung auf BLOCK fehlen im Änderungsverlauf.
06.11. 10:42	Export	Regelvergleich aus laufender Konfiguration und Sicherung vom 20.10. weist WARN weiter aus.

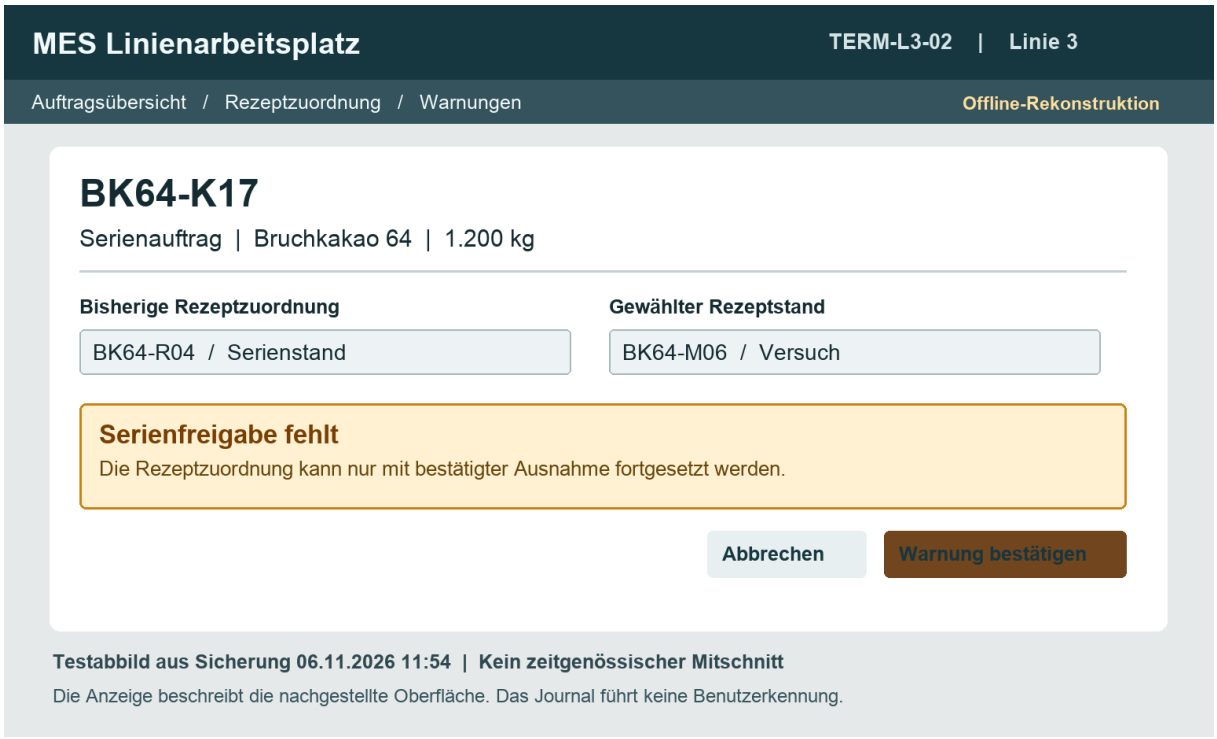
2 Wirkung im Serienauftrag

Die Einstellung betrifft die Reaktion des ERP auf eine fehlende Zuordnung zwischen MES-Rezept und Artikel. Sie erteilt keine Freigabe für BK64-M06 und ändert keine Rezeptur im MES. Das ERP kann mit Warnstufe WARN die vorhandene Kombination R04 und V08 weiter anzeigen und eine Routinefreigabe annehmen.

3 Offene Kontrolle

Das Feld für die Wiederherstellung der Sperre ist im Export leer. Der Nachweis einer technisch wirksamen Rückstellung ist separat zu erbringen. Das Ticket führt keinen Benutzer des Linienterminals auf.

Datei: Interne_Untersuchung/U06_HMI_Warndialog_Rekonstruktion.png



Bilddatei: U06_HMI_Warndialog_Rekonstruktion.png

Hamelner Bruchkakao GmbH

BK64-K17 Sicherungsregister 6. November 2026

1 Herkunft und Umfang der Dateien

Beleg	Datei	Belegart	Sicherung oder Erstellun	Filter und Umfang
U03	U03_HMI_Linienjournal_TERM_L3_02.csv	Originalnaher HMI-Export	2026-11-06 10:36	26.10. 18:20–19:00 Ortszeit. Nur TERM-L3-02.
U04	U04_Fernwartung_Gateway_UTC.csv	Originalnaher Gateway-Expo	2026-11-06 10:38	26.10. 17:20–18:00 UTC. Nur regulärer Kanal zum Terminal.
U05	U05_ERP_Aenderungsauftrag_21_10.pdf	Interner Ticketexport	2026-11-06 10:42	ERP-CHG-261021-04 und Regelvergleich.
U06	U06_HMI_Warndialog_Rekonstruktion.png	Nachstellung auf Arbeitskop	2026-11-06 11:54	Offline mit gesicherter HMI-Fassung. Kein Live-Mitschnitt.
U11	U11_Schichtboard_Auftragsvorbereitung.csv	Originalnaher Board-Export	2026-11-06 10:46	26.10. 17:30–19:00 Ortszeit. Board Ansicht Linie 3.

Verantwortlich für Sicherung und Nachstellung ist Ivo Heidemark. Uhrzeiten der Sicherung sind in Ortszeit angegeben.

2 Prüfung der bereitgestellten Kopie

Beleg	SHA-256 im Übergaberegister	Größe in Byte	Prüfergebnis	Berechnete SHA-256 hier eintr
U03	aeefcc2f258aad619ae57b559f6ae73f8509373330fd572260db06e46b85	1058	Prüfung offen	
U04	7293fb8bd5210841c3e2576452767611aa3e627cbefd5ba5c8214c42bbf	755	Prüfung offen	
U05	261c2fd794f5f4c7ae2945087cc4da33eda2bc67ffcc4d977a6d91a02614	84709	Prüfung offen	
U06	eaf9e2ae03750a4c73b51e69124ec4fa778656995fe18a514cc6fe66c49d	86367	Prüfung offen	
U11	24ad8cbd03bc36b7cb33a7d3b3eeb31cfaef63794f18cf4b5b425674d9b9	532	Prüfung offen	

Ein übereinstimmender Hash bestätigt die Dateiidentität im Vergleich zur Ablage. Er belegt nicht die Richtigkeit ihres Inhalts.

Forensikvermerk zur Rezeptumstellung

Ivo Heidemark, IT-Sicherheit
Hameln, 06.11.2026, 14:30 Uhr | IU-K17/08

1 Herkunft und Zeitbasis

Ich habe das HMI-Journal für TERM-L3-02 und das Fernwartungsjournal FW-GATE-02 lesend exportiert. Die Abfragen umfassen am 26. Oktober 18:20 bis 19:00 Uhr am Linienterminal und 17:20 bis 18:00 Uhr UTC am Gateway. Die Sicherungshistorie ist in U07 aufgeführt. Das HMI führt die Ortszeit Europe/Berlin mit dem im Export angegebenen Offset +01:00. Das Gateway führt UTC. Der Anlagenzeitdienst meldete für beide Uhren im betroffenen Fenster Abweichungen unter einer Sekunde.

2 Abfolge an TERM-L3-02

U03 zeigt um 18:43:07 Uhr den Aufruf der Rezeptauswahl im Kiosk L3-KIOSK-026. Um 18:43:11 Uhr wurde M06 gespeichert. Um 18:43:13 Uhr wurde die Warnung über fehlende Serienfreigabe quittiert. Die Referenzen MES-50201 und MES-50202 stimmen mit dem MES-Auszug der Grundakte überein. Das HMI klassifiziert die drei Bedienereignisse als INPUT_LOCAL. Das automatische Cache-Ereignis um 18:35:59 Uhr trägt SYSTEM und ändert in diesem Auszug weder die Rezeptliste noch den Auftrag.

Die Quittung bildet eine gesonderte Aktion ab. In der Nachstellung ließ sich der Rezeptwechsel bei Abbruch der Warnung nicht bis zur bestätigten Ausnahme fortführen. Das Standbild U06 entstand erst heute aus der isolierten Nachstellung. Es zeigt Text und Schaltflächen, die die gesicherte Anwendungsfassung bei demselben Ablauf darstellt.

3 Fernwartung

Laut U04 endete Sitzung RWT-312 um 17:32:54 Uhr UTC. Das entspricht 18:32:54 Uhr an der Linie und liegt 10 Minuten 17 Sekunden vor dem Speichern. Das Gateway weist im eingegrenzten Fenster keine erneute Sitzung für dieses Ziel aus. Das Journal erfasst den regulären Fernwartungskanal. Lokale Eingaben oder ein etwaiger anderer technischer Zugriff lassen sich mit diesem Journal nicht einer Person zuordnen.

4 Freigabelücke im ERP

Das Ticket vom 21. Oktober (U05) dokumentiert den Wechsel der ERP-Reaktion von BLOCK auf WARN. Die Vergleichsansicht vom 6. November enthält weiterhin WARN und keine protokollierte Rückstellung. Bei der Änderung der Rezeptzuordnung im MES am 26. Oktober zeigt der ERP-Export vier Sekunden nach der Quittierung weiterhin R04 und V08 an. Die ERP-Anzeige war damit als Kontrolle für einen Wechsel im MES ungeeignet. Die Rollen für technische Änderung, Serienfreigabe und Routineprüfung sind getrennt zu prüfen.

5 Grenzen für die Zuordnung zu einer Person

Das Kioskprofil lässt Eingaben für Personen mit physischem Zugang zum Terminal zu. Der Eintrag svc_linebridge benennt den Dienst, der für die Eingaben den Schreibvorgang ausführt. Das Feld Benutzerkennung ist leer. INPUT_LOCAL beschreibt die von der HMI erkannte Eingaberoute. Die Exporte enthalten weder eine individuelle Anmeldung für die drei Aktionen noch einen Beleg für die Person an Bildschirm oder Tastatur. Die geprüften Daten lassen offen, wer den Rezeptdialog geöffnet und ob dieselbe Person die Warnung bestätigt hat.

Im Export des Schichtboards U11 steht „M06 ansehen“. Der Eintrag enthält keine Auftragsnummer und keinen Ersteller. Als Ermittlungsansätze kommen die Besprechung des Versuchsstoffs, eine Materialprüfung oder eine Anweisung zur Rezeptwahl in Betracht. Zu klären sind Wortlaut, Fundort, Entstehungszeit, Adressatenkreis und gegebenenfalls die Person, die den Hinweis tatsächlich gesehen hat.

6 Übergabe und nächster Abgleich

Originalnahe Exporte, Ticketkopie und Nachstellung haben getrennte Einträge in U07. Im Übergabeprotokoll stehen die Prüfsummen der Dateien, die dem Untersuchungsteam vorliegen. Dr. Bentfeld sollte Konfigurationsstand und Wiederherstellung unabhängig prüfen lassen, weil ich die Auswertung und Nachstellung selbst erstellt habe. Benötigt werden außerdem die Aussagen zum Bedienablauf, zu Zutrittsmöglichkeiten und zu der Frage, wer bei der Schichtübergabe welchen Auftrag kannte.

Ivo Heidemark
IT-Sicherheit

Belegwürdigung und nächste Ermittlung

Interne Rechtsfunktion
Hameln, 06.11.2026, 10:10 Uhr | IU-K17/09

1 Feststellung und Fundstelle

Wir prüfen, ob [konkrete Handlung oder Unterlassung] am [Zeitpunkt mit Zeitzone] bei [Auftrag, Gerät oder Freigabepunkt] stattgefunden hat.

Die Unterlage [Datei und Fundstelle] belegt [eng formulierter Befund]. Sie wurde am [Datum und Uhrzeit] durch [Funktion] gesichert. Für die zeitliche und sachliche Zuordnung stützen wir uns zusätzlich auf [zweite Quelle].

2 Grenze und Gegenposition

Die Quelle lässt [Benutzer, Zeitpunkt, Wissen, Auftrag, technische Alternative oder Motiv] offen. Die Aussage von [Rolle oder Kennung] beruht insoweit auf [eigener Wahrnehmung, späterer Mitteilung oder Schlussfolgerung]. Ihr steht [Gegenbeleg oder alternative Erklärung] gegenüber.

Wir behandeln die konkrete Zuschreibung deshalb derzeit als [belegt, durch Indizien gestützt oder offen]. Eine Änderung dieser Einordnung setzt [konkreten weiteren Nachweis] voraus.

3 Nächste Ermittlung und Datenumfang

[Verantwortliche Funktion] erhebt bis [Datum und Uhrzeit] ausschließlich [Quelle, relevante Felder und enger Zeitraum], um [Sachfrage] zu beantworten. Vor dem personenbezogenen Abgleich dokumentieren wir [Zweck, Rechtsgrundlage, Verhältnismäßigkeit und Beteiligung]. Zugang erhalten [benannte Funktionen]. Über die weitere Aufbewahrung entscheiden wir am [Prüftermin].

4 Übergabe und Entscheidung

An die Produktverantwortlichen geben wir jetzt [erforderliche Information für Produktmaßnahmen]. Die Rechtsfunktion prüft nach Eingang von [Unterlage oder Stellungnahme], ob eine weitere Anhörung oder eine gesonderte Entscheidung erforderlich ist.

Bearbeitet durch [Name und Funktion] am [Datum]. Die fachliche Gegenprüfung übernimmt [Name und Funktion].

Datenschutzvermerk zur Untersuchung K17

Melina Korte, Datenschutzbeauftragte
Hameln, 06.11.2026, 11:15 Uhr | IU-K17/10

1 Technische Aufklärung und Zugriff

Die Rechtsfunktion benötigt die Vorgänge um TERM-L3-02, um den Wechsel des Rezepts und den Ausfall der Freigabekontrolle zu erklären. Für diesen ersten Schritt genügen der Auftrag, der Änderungsverlauf, die Ereigniskennung, die Sitzungsreferenz und das technische Konto. Die Prüferinnen erhalten Arbeitskopien mit festem Umfang. Ivo hält Exporte und Schreibschutz in der Sicherungsliste fest. Produkt- und Personaldaten bleiben in getrennten Ablagen.

2 Zutritt und Schichtplan

Zutrittsdaten können die Anwesenheit am Terminal nicht bestätigen. Die befristete Vorhaltung beim Betreiber des Quellsystems ist von einem Export oder einer späteren Namenszuordnung zu unterscheiden. Vor jeder solchen Verarbeitung sind Zweck, Rechtsgrundlage, Erforderlichkeit und mildere Quellen fallbezogen zu dokumentieren. Soweit die Verarbeitung auf die Aufdeckung einer Beschäftigtenstraftat gestützt werden soll, verlangt § 26 Abs. 1 Satz 2 BDSG insbesondere dokumentierte tatsächliche Anhaltspunkte bezogen auf die betroffene Person. Der Kioskexport liefert dafür allein keine individuelle Zuordnung.

Die Rechtsfunktion prüft die Tragfähigkeit der herangezogenen Grundlage nach Art. 5, 6 und 88 DSGVO. Auch eine einschlägige Betriebsvereinbarung muss die Erforderlichkeit im konkreten Fall tragen. Personal klärt vor einer Auswertung der Zutrittsanlage den Regelungsstand mit dem Betriebsrat und prüft § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG.

3 Gespräche und Nachprüfung

Personal und Rechtsfunktion informieren die Beschäftigten über Zweck, Vermerke, Empfängerkreis, Aufbewahrung und Rechte. Zu den Gesprächen werden schriftliche Vermerke geführt. Das Untersuchungsteam nutzt weder Mitschnitt noch Transkriptionsdienst. In den Bericht an die Geschäftsführung gelangen nur die für die Entscheidung erforderlichen Angaben. Am 9. November wird die Vorhaltung überprüft, am 20. November die weitere Aufbewahrung je Beleggruppe. Die Fachprüfung einer späteren Offenlegung bleibt gesondert.

4 Amtliche Quellen

Art. 5, 6, 13, 14, 32 und 88 DSGVO, ABl. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1. eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/deu

§ 26 BDSG, § 87 BetrVG und § 201 StGB. gesetze-im-internet.de/bdsg_2018/__26.html, gesetze-im-internet.de/betrvg/__87.html, gesetze-im-internet.de/stgb/__201.html

EuGH, Urteil vom 19. Dezember 2024, C-65/23, K GmbH, ECLI:EU:C:2024:1051, Rn. 42–51, 52–60. eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62023CJ0065

Datei: Interne_Untersuchung/U11_Schichtboard_Auftragsvorbereitung.csv

zeit_letzte_speicherung_lokal	board	eintrag	text	auftragsbezug	zugewiesene_rolle	ersteller	status
2026-10-26T17:49:20+01:00	L3_AUFTRAGSVORBEREITUNG	BOARD-411	V08 an Platz 4 zählen	BK64-K17	Verpackung		ERLEDIGT
2026-10-26T18:12:26+01:00	L3_AUFTRAGSVORBEREITUNG	BOARD-413	M06 ansehen				OFFEN
2026-10-26T18:27:38+01:00	L3_AUFTRAGSVORBEREITUNG	BOARD-418	Schieber am Zuckertrichter reinigen		Instandhaltung		OFFEN
2026-10-26T18:51:05+01:00	L3_AUFTRAGSVORBEREITUNG	BOARD-421	Waagenstatus Frühschicht prüfen	BK64-K17	Verwiegung		OFFEN

Befragungsprotokoll Tabea Reineke

ME-37 · 09.11.2026

1 Rahmen des Gesprächs

Hameln, Besprechungsraum Alte Rösterei. Beginn und Ende: 08.30 bis 09.23 Uhr MEZ. Befragte Person: Tabea Reineke. Befragung und Protokoll: Alina Westhoff, Recht, und Moritz Velten, Personalrevision.

Zweck ist die interne Aufklärung von Herstellung, Freigabe und Lieferweg der Charge K17. Der Vermerk gibt den Gesprächsinhalt sinngemäß wieder. Wörtliche Zitate sind gekennzeichnet. Die Befragung wurde mitgeschrieben und nicht aufgezeichnet. Die befragte Person konnte Fragen stellen, eine Pause erbitten und den Entwurf nach dem Gespräch durchsehen.

2 Eigener Arbeitsablauf am 26 und 27 Oktober

Frage: Welche Aufgaben hatten Sie an der Linie?

Antwort: Ich leite in wechselnden Schichten die Linie 3. Am Montag war ich in der Spätschicht. Bei einem Wechsel zwischen zwei Tafelsorten prüfe ich, ob der Auftrag und die Folie zu der übergebenen Ware passen. Die Entwicklung legt Rezeptstände an und Qualität prüft die Freigabe. Ich kann den Auftrag im MES sehen, den Status einer Störung erfassen und die Linie anhalten. Die Namen der Rollen im System kenne ich nicht.

Frage: Schildern Sie den letzten Kontakt mit der Planung am Montag möglichst genau.

Antwort: Kurz vor der üblichen Abfrage um halb sechs stand Henning am Seitentisch. Er sagte, es könne wegen des fehlenden Zuckers eng werden. Ich sagte, wir müssten wissen, was Dienstag zur Frühschicht wirklich bereitsteht. Er ging mit dem Handscanner in Richtung Technikschrank. Ich habe ihn dabei vom Tisch bis zur Brandschutztür gesehen. Dahinter liegt auch das Versuchslager. Wohin er dann ging, habe ich nicht gesehen.

Frage: Können Sie eine Uhrzeit oder eine weitere Person nennen?

Antwort: Halb sechs ist meine Schätzung. Ich zog später die Zählblätter für eine andere Linie aus dem Schrank. Dort steht 18.18 Uhr auf meiner Abzeichnung, aber das ist die Zeit des Zählblatts. Als ich danach zur Packungsübergabe ging, hatte ich keinen Blick auf das Linienterminal. Ich kann niemanden für die Zeit um 18.43 Uhr am Gerät nennen.

3 Übergabezettel und Betriebsanzeige

Frage: Was meinen Sie mit dem Zettel und wer hatte ihn in der Hand?

Antwort: Der Zettel war am Dienstagmorgen in der Metallklemme neben der Waage. Dort landet vieles, was für die nächste Schicht nützlich sein könnte. Ich sah «M06 ansehen». Eine Unterschrift oder eine Chargennummer habe ich nicht in Erinnerung. Ich habe nicht gesehen, wer ihn geschrieben oder an die Klemme gesteckt hat. Ob jemand damit den Pilotversuch, einen Menüpunkt oder den Materialbestand meinte, kann ich nicht sagen.

Frage: Sie waren Montag in der Spätschicht. Weshalb waren Sie am Dienstag an der Waage?

Antwort: Ich kam nach telefonischer Absprache wegen einer überlappenden Störung erst zur Vormittagsübergabe wieder ins Werk. Die Morgenschicht war schon im Lauf. Die Zeiterfassung und der Schichtplan sollten den genauen Zeitpunkt zeigen. Die Verwiegung am frühen Morgen habe ich nicht begleitet. Für den Verpackungsabschnitt am Nachmittag war ich wieder zuständig.

Frage: Welche Anzeige haben Sie beim Verpacken geprüft?

Antwort: Am Packplatz standen BK-64080, R04 und V08. Die eingesetzte Rolle hatte V08 auf dem Laufzettel. Ich sah den ersten K17-Aufdruck und ließ ein Musterstück zur Seite legen. Ich erinnere mich an ein grünes Feld auf der Packmaske. Damals verstand ich das als Bestätigung des Packauftrags. Den späteren Qualitätsstatus FREI kannte ich erst aus der Rückfrage am Freitag. Ich kann nicht sagen, welche Ansicht die Waage am Morgen zeigte.

4 Vorgehaltene Ereignisse und mögliche Nachprüfung

Frage: Was sagen Sie zu MES-50201 und MES-50202, 18.43 Uhr am TERM-L3-02?

Antwort: Der Geräteplatz ist die Station am Gang, den ich genannt habe. Die beiden Zeilen sagen mir, dass die Anwendung dort einen Wechsel und danach eine Bestätigung erfasst. Ich kann aus dem Kontonamen keine Person ableiten. Mir wurde am Dienstag kein Wechsel auf M06 zur Entscheidung vorgelegt. Ob jemand eine Mitteilung in der Schichtmappe übersehen hat, lässt sich besser an der gesicherten Mappe prüfen als an meiner Erinnerung.

Frage: Wie behandeln Sie Probenreste und was wissen Sie über K18?

Antwort: Restmasse wird mit Loskennung und Gewicht bis zur Entscheidung von Qualität abgestellt. Im Normalbetrieb bleibt der Behälter am Übergabepunkt. Ich habe das Gewicht für K17 nicht selbst ermittelt. Den Nachweis zum Entleeren und Reinigen vor K18 habe ich heute nicht gesehen. Bei der weiteren Prüfung würde ich Laufzettel, Abstellscan und Reinigung getrennt heranziehen.

5 Durchsicht und Abschluss

Frau Reineke hat das Gesprächsprotokoll am 09.11.2026 um 09.37 Uhr im Besprechungsraum gelesen. Auf ihre Bitte wurde die grüne Packmaske von der späteren Qualitätsfreigabe getrennt. Sie hat die Wiedergabe für die Ablage bestätigt.

Gez. Tabea Reineke (Lesebestätigung vermerkt). Protokoll abgeschlossen und zur geschützten Ablage übernommen von Alina Westhoff und Moritz Velten.

Befragungsprotokoll Svenja Volkers

ME-37 · 09.11.2026

1 Rahmen des Gesprächs

Hameln, Besprechungsraum Alte Rösterei. Beginn und Ende: 10.15 bis 11.13 Uhr MEZ. Befragte Person: Svenja Volkers. Befragung und Protokoll: Alina Westhoff, Recht, und Moritz Velten, Personalrevision.

Zweck ist die interne Aufklärung von Herstellung, Freigabe und Lieferweg der Charge K17. Der Vermerk gibt den Gesprächsinhalt sinngemäß wieder. Wörtliche Zitate sind gekennzeichnet. Die Befragung wurde mitgeschrieben und nicht aufgezeichnet. Die befragte Person konnte Fragen stellen, eine Pause erbitten und den Entwurf nach dem Gespräch durchsehen.

2 Verwiegung am Morgen des 27 Oktober

Frage: Was machen Sie beim Wiegen und welche Entscheidungen treffen Sie selbst?

Antwort: Ich melde mich zu Schichtbeginn an der Waage an, rufe den zugewiesenen Auftrag ab und vergleiche die angezeigte Materialnummer mit dem Gebinde. Die Waage nimmt die tatsächliche Menge und den Scan auf. Ich kann eine falsche Materialnummer zurückweisen. Welcher Rezeptstand auf dem Auftrag liegt und welche Folie in der Verpackung eingesetzt wird, gehört nicht zu meiner Freigabe.

Frage: Erzählen Sie in Ihrer Reihenfolge, was Sie am Dienstag an der Linie vorfanden.

Antwort: Kurz nach sechs war der Auftrag BK64-K17 schon im Menü. Ich holte Kakaomasse und Kakaobutter aus der Bereitstellung. Danach kamen Inulin und die als Maltit bezeichneten Säcke. Auf der Standardliste würde zu dieser Zeit Zucker auftauchen. Ich sagte dem Kollegen am anderen Waagenplatz, dass mir die Reihenfolge anders vorkommt. Ich habe seine genaue Antwort nicht mehr im Kopf. Es klang für mich, als sei die Liste mit der Planung geklärt.

Frage: Haben Sie die Planung oder eine Freigabe durch Qualität selbst erreicht?

Antwort: Die Durchwahl für Qualität stand am Brett. Ich habe nicht angerufen. Ich hatte das Bedienfenster für den Auftrag offen und hielt die sichtbare Materialliste für die Arbeitsanweisung. Eine Freigabenummer oder eine Nachricht der Entwicklung lag mir nicht vor. Bei der Schulung im Frühjahr war gesagt worden, die Sollteile kämen nur aus freigegebenen Serienaufträgen. Nach diesem Gespräch kann ich genauer sagen, welche Anzeige ich als Freigabe missverstanden habe.

3 Zettel und Zuordnung der Waagen

Frage: Welchen Satz haben Sie neben der Waage gesehen? Haben Sie jemanden beim Schreiben beobachtet?

Antwort: «M06 ansehen». Der Rest der Seite sah für mich wie ein alter Abriss vom Zählblock aus. Beim ersten Lesen dachte ich an den Rezeptstand im Auswahlfenster. Manchmal heißt «ansehen» bei uns auch, dass ein Materialgebinde im Versuchslager angeschaut werden soll. Ich kann die Handschrift keiner Person sicher zuordnen. Ich glaube, ich habe den Zettel noch vor der Bereitstellung des Inulins in die Klemme zurückgelegt.

Frage: Sie haben gesagt, das letzte Klein-Gebinde sei an Ihrer Waage gekommen. Was meinen Sie damit?

Antwort: Ich war bei den vier großen Verwiegungen an WAAGE-L3-01. Den kleinen hellen Behälter sah ich danach in meiner Arbeitszone. Eine Kollegin ging damit seitlich vorbei. Ob ich den kleinen Vorgang selbst am Gerät quittiert habe, erinnere ich unscharf. Ich dachte beim Erzählen zunächst, die Anzeige neben mir sei auch die Anzeige für den Kleinansatz gewesen.

Frage: Im Export stehen MES-50311 bis 50314 an WAAGE-L3-01 und MES-50315 an WAAGE-L3-03. Wie ordnen Sie das ein?

Antwort: 03 ist der Kleinplatz. Eine Farbe oder ein Aufkleber reichen mir nicht, um den Premix als E 960a zu bestimmen. Das Materialblatt und der Scan geben die genaue Kennung. Bei den vier großen Positionen stimmt die Folge mit meiner Erinnerung überein. Ob ich vom Kleinplatz eine Anzeige gesehen habe, möchte ich anhand der Skizze des Arbeitsplatzes prüfen.

4 Was die eigene Wahrnehmung abdeckt

Frage: Wissen Sie, wer den Auftrag am Abend zuvor auf M06 gesetzt hat?

Antwort: Nein. Meine Frühschicht fing am Dienstag an. Ich hatte am Montagabend keine Schicht. Dass der technische Name im Export steht, habe ich erst hier gesehen. Aus dem Zettel und aus dem Namen kann ich niemanden bestimmen.

Frage: Welche weiteren Unterlagen helfen, und können Sie K18 beurteilen?

Antwort: Die Waagen-Scans führen die Materiallose. Der Fahrplan für Materialbewegungen sagt, wann ein Gebinde bereitgestellt wurde. Für K18 war ich am Anfang nicht mehr zuständig. Ich habe keine belastbare Angabe, welcher Rezeptstand danach lief und ob der kleine Trichter zu diesem Zeitpunkt schon gereinigt war.

5 Durchsicht und Abschluss

Frau Volkers hat die Mitschrift bis 11.20 Uhr gelesen und für die Ablage als Entwurf mit offenem Waagenpunkt gebilligt. Sie hat für diesen Punkt eine Rückmeldung nach Ansicht der Arbeitsplatzskizze angekündigt.

Gez. Svenja Volkers (Durchsicht vermerkt). Alina Westhoff und Moritz Velten führen eine spätere Klarstellung als gesonderte Nachricht zum Protokoll.

Befragungsprotokoll Henning Schlotfeld

ME-37 · 09.11.2026

1 Rahmen des Gesprächs

Hameln, Besprechungsraum Alte Rösterei. Beginn und Ende: 13.00 bis 14.04 Uhr MEZ. Befragte Person: Henning Schlotfeld. Befragung und Protokoll: Alina Westhoff, Recht, und Moritz Velten, Personalrevision.

Zweck ist die interne Aufklärung von Herstellung, Freigabe und Lieferweg der Charge K17. Der Vermerk gibt den Gesprächsinhalt sinngemäß wieder. Wörtliche Zitate sind gekennzeichnet. Die Befragung wurde mitgeschrieben und nicht aufgezeichnet. Die befragte Person konnte Fragen stellen, eine Pause erbitten und den Entwurf nach dem Gespräch durchsehen.

2 Materialengpass und Anfrage an die Entwicklung

Frage: Worin bestand am Montag Ihr Problem als Produktionsplaner?

Antwort: Die Spedition meldete, dass der Zucker erst Mittwoch da wäre. Mit dem freien Bestand hätten wir nur Masse für etwa 300 kg Standardware ansetzen können. Der Vertrieb ging von der vollen Losgröße von 1.200 kg aus. Eine Teilproduktion hätte einen neuen Plan für Schicht, Übergabe und Lieferfenster erfordert. Ich hatte Sorge, dass Marktforde die Aktion dann ohne uns aufzieht. Was eine Alternative kosten würde, war am Montag noch nicht entschieden.

Frage: Was haben Sie mit Ihrer Frage «Ist M06 freigabefähig?» erreichen wollen?

Antwort: Ich hatte vom Pilotversuch gehört. Ich wollte wissen, ob man die Reserve bei einem Engpass überhaupt in eine fachliche Freigabe bringen kann. Ich bin kein Lebensmitteltechnologe und kann die Verkaufsfähigkeit nicht beurteilen. Mit der Nachricht um 15.24 Uhr wollte ich eine Antwort für die Tagesplanung, keine Freigabe im Produktionssystem erteilen. Einen Ersatzauftrag habe ich nicht im ERP angelegt.

Frage: Wann haben Sie von der Absage erfahren?

Antwort: Ich erinnere eine Nachricht von Lene am Nachmittag. Ich kann nicht sagen, ob ich ihren ganzen Text sofort auf dem Handgerät gelesen habe. Ich wusste vor Feierabend, dass M06 für den Versuch vorgesehen war. Ob ich am Montag bewusst wieder in die vollständige Nachricht gewechselt bin, kann der Postfachverlauf allenfalls anhand der technischen Nutzung stützen. Er zeigt nicht, was ich verstanden habe.

3 Weg im Werk und Auftrag am Terminal

Frage: Tabea Reineke erinnert ein Gespräch gegen halb sechs und Ihren Weg mit dem Scanner. Woran erinnern Sie sich?

Antwort: Das Gespräch über den Bestand passt. Ich nutze ein Handgerät für Materialabfragen. An dem Abend wollte ich wissen, welche Zuckerbestände noch als verfügbar und welche bereits für andere Aufträge reserviert waren. Ob ich direkt danach durch die Brandschutztür zum Versuchslager ging, weiß ich nicht sicher. Ich würde die Gänge nicht anhand des Gebäudescans nachzeichnen.

Frage: Ist der Zettel «M06 ansehen» von Ihnen oder von einer Person, die Sie beauftragt haben?

Antwort: Die Wörter klingen wie eine knappe Erinnerungsnotiz, wie viele bei uns sie schreiben. Ich kann aus der Abschrift keine Autorschaft erkennen. An so einen Zettel erinnere ich mich nicht. Wenn ich gesagt habe, dass man im Versuchslager nach dem Material sehen soll, wäre das eine Bestandsfrage. Ich erinnere mich nicht an einen Auftrag, an der Linie M06 anzuwählen.

Frage: Was konnten Sie am ERP und am TERM-L3-02 technisch tun?

Antwort: Im ERP kann ich den Bedarf verschieben und Reservierungen anzeigen. Die endgültige Freigabe für abweichende Ware ist außerhalb meines Arbeitsauftrags. Am Linienterminal habe ich in früheren Wochen Produktionsmengen nachgesehen. Ich habe nie geprüft, welche Schaltflächen mit meiner Planungsrolle verfügbar sind, solange dort bereits eine Sitzung geöffnet ist.

4 Vorgehaltener Systemauszug und fehlende Feststellungen

Frage: Die MES-Zeilen nennen eine Änderung um 18.43 Uhr. Ein Gebäudezutritt ist für Ihren Ausweis dokumentiert. Was folgt daraus für Ihre Erinnerung?

Antwort: Der Zugang betrifft das Werk. Ich war an dem Tag dort. Ich kann nicht für jede Minute benennen, in welchem Bereich ich war. Ich bestreite, einen Auftrag für die Serienverwendung des Versuchsrezepts gegeben zu haben. Für den konkreten Wechsel kann ich auch keine andere Person nennen.

Frage: Was ist noch zu sichern?

Antwort: Die Nachricht über die verspätete Anlieferung und die Reservierungsliste erklären, warum überhaupt nach Alternativen gesucht wurde. Die Materialbewegung aus dem Versuchslager kann jemand aus dem Lager mit uns klären. Bei der Nachricht von Lene sollten Eingang, Adressierung und meine Erinnerung getrennt stehen bleiben.

5 Durchsicht und Abschluss

Herr Schlotfeld hat die Mitschrift um 14.13 Uhr gelesen und die Wiedergabe bestätigt. Er bat, seine Erinnerung an die Absage neben der Empfängerzeile der Originalnachricht nachprüfen zu dürfen. Das Protokoll wurde zur Ablage gesichert.

Gez. Henning Schlotfeld (Durchsicht vermerkt). Gez. Alina Westhoff und Moritz Velten (Protokollführung).

Befragungsprotokoll Lene Thiemrodt

ME-37 · 10.11.2026

1 Rahmen des Gesprächs

Hameln, Besprechungsraum Alte Rösterei. Beginn und Ende: 08.30 bis 09.28 Uhr MEZ. Befragte Person: Lene Thiemrodt. Befragung und Protokoll: Alina Westhoff, Recht, und Moritz Velten, Personalrevision.

Zweck ist die interne Aufklärung von Herstellung, Freigabe und Lieferweg der Charge K17. Der Vermerk gibt den Gesprächsinhalt sinngemäß wieder. Wörtliche Zitate sind gekennzeichnet. Die Befragung wurde mitgeschrieben und nicht aufgezeichnet. Die befragte Person konnte Fragen stellen, eine Pause erbitten und den Entwurf nach dem Gespräch durchsehen.

2 Pilotversuch und Serienauftrag

Frage: Wozu wurde M06 entwickelt und wer sollte den Versuch ausführen?

Antwort: Wir suchten für einen separaten Produktentwurf nach einer Süße mit weniger Haushaltszucker. M06 war für maximal 30 kg in der Pilotanlage vorgesehen. Der Versuch stand in unserem Entwicklungsordner, damit Zutaten und Parameter reproduzierbar bleiben. Produktion für Händler, Serienanlage und Verkaufsverpackung waren außerhalb des Versuchsrahmens. Für die Herbstaktion war der bestehende Stand R04 eingeplant.

Frage: Weshalb blieb die Serienfreigabe offen?

Antwort: Uns lagen Rückmeldungen zum Nachgeschmack vor. Am 26. Oktober fehlte mir außerdem der vollständige Rohstoffpass für den Stevia-Premix. Wir hätten die Einsatzmenge, den Anteil des Wirkstoffs und die Produktbezeichnung mit Qualität und Kennzeichnung prüfen müssen. Aus der Materialnummer oder aus dem Kurzblatt lässt sich nur ein Teil davon lesen. Eine Entwicklungsdokumentation ist bei uns der Ausgangspunkt für die Prüfungen. Auf den Verkaufsauftrag darf die Zuordnung erst nach den weiteren Schritten.

Frage: Was antworteten Sie auf die Frage von Henning Schlotfeld um 15.24 Uhr?

Antwort: Um 15.51 Uhr schrieb ich an den Schichtverteiler und setzte Qualität in Kopie. Ich wollte die für Linie 3 zuständige Schicht erreichen und R04 für den Folgetag festhalten. In meiner Nachricht steht ausdrücklich, dass M06 für Linie 3 und Kundenware gesperrt bleibt. Ob Henning die Mail über den Verteiler oder als Weiterleitung gesehen hat, kann ich nicht aus eigener Wahrnehmung sagen. Ich erinnere keine direkte zweite Nachricht an seine Adresse am Montag.

3 Sichtbarkeit der Rezeptur und technische Grenzen

Frage: Wie kann ein gesperrter Versuch im MES überhaupt sichtbar sein?

Antwort: Das MES braucht für das Versuchswiegen eine Rezeptstruktur mit Materialpositionen. Sichtbar ist der Datensatz deshalb schon vor der Serienfreigabe. Im Stamm hatte ich M06 als Versuch geführt. Dass ein Serienauftrag in einer lokalen Auswahlliste mit M06 verknüpft werden konnte, wurde mir erst nach der Reklamation erklärt. Ich pflege die Rezeptdaten, verwalte aber weder Terminalrollen noch die Schnittstelle.

Frage: Der Auszug zeigt 1.200 kg auf dem Serienauftrag. Sind die Rohstoffmengen ein Beleg dafür, wer gehandelt hat?

Antwort: Sie können die bei der Herstellung aufgerufene und quittierte Materialliste belegen und man kann den Mengenansatz mit M06 abgleichen. Der Mengenabgleich kann weder die Person am Terminal bestimmen noch ihren Kenntnisstand belegen. Eine eigenhändige Freigabe im Export kann ich nicht erkennen. Es gibt aus meiner Sicht Anlass, die Originalrollen und die Anzeige bei der Warnung einzusehen.

Frage: Könnte «M06 ansehen» von Ihnen stammen oder eine Freigabe bezeichnen?

Antwort: Ich verwende solche Formulierungen zum Nachsehen von Versuchsdaten. Ich kann die Notiz hier nicht zuordnen. Meine eigene Nachricht hatte eine ausdrückliche Sperraussage. Wenn die Notiz im Werk zirkulierte, braucht man ihren genauen Fundort, den Zeitpunkt und möglichst die unbeschnittene Originalseite.

4 Was noch geprüft werden kann

Frage: Was brauchen Sie für K18 und den Premix?

Antwort: Für K18 würde ich Freigabe, tatsächliche Waagenpositionen, eventuelle Rückführung von Restmasse und Reinigungsnachweis einzeln beiziehen. Für den Premix fehlen mir die vollständige Spezifikation und der Bezug auf die tatsächlich gelieferte Losnummer ST261021. Zur technischen Rekonstruktion kann ich den Stand des Entwicklungsordners vom 26. Oktober mit dem Export aus der Produktion vergleichen.

5 Durchsicht und Abschluss

Frau Thiemrodt las das Protokoll am 10.11.2026 bis 09.38 Uhr. Sie bat um die genaue Bezeichnung des Verteilers; der Absatz zur Nachricht wurde am Original geprüft und ergänzt. Freigabe zur geschützten Ablage erteilt.

Gez. Lene Thiemrodt (Durchsicht vermerkt). Gez. Alina Westhoff und Moritz Velten (Protokollführung).

Befragungsprotokoll Mira Rieken

ME-37 · 10.11.2026

1 Rahmen des Gesprächs

Hameln, Besprechungsraum Alte Rösterei. Beginn und Ende: 10.00 bis 10.54 Uhr MEZ. Befragte Person: Mira Rieken. Befragung und Protokoll: Alina Westhoff, Recht, und Moritz Velten, Personalrevision.

Zweck ist die interne Aufklärung von Herstellung, Freigabe und Lieferweg der Charge K17. Der Vermerk gibt den Gesprächsinhalt sinngemäß wieder. Wörtliche Zitate sind gekennzeichnet. Die Befragung wurde mitgeschrieben und nicht aufgezeichnet. Die befragte Person konnte Fragen stellen, eine Pause erbitten und den Entwurf nach dem Gespräch durchsehen.

2 Verpackungsstand und Druck am Packplatz

Frage: Was kontrollieren Sie vor der Verwendung einer Folie?

Antwort: Ich prüfe zuerst, für welche Rezeptur der Inhaltstext freigegeben ist. Bei einer Änderung kommen Zutatenreihenfolge, Nährwerte, Verkehrsbezeichnung, verpflichtende Hinweise und das Händlerblatt zusammen. Das Rollenmaterial wird vorgedruckt geliefert. Die Druckstation der Linie bringt am Produktionstag Chargenkennzeichen und Mindesthaltbarkeitsdatum auf. Der Drucker erzeugt die Zutatenliste nicht bei jeder Charge neu.

Frage: Was wurde bei K17 aufgedruckt und was stand schon auf der Rolle?

Antwort: Auf der gesicherten Packung lese ich L K17 und 27.04.2027 als spätere Aufdrucke. Die Zutaten und die Angabe zu Zucker waren als Teil von V08 vorgedruckt. Die Ware sah damit für den Handel wie die vertraute Herbsttafel aus. Die ERP-Verknüpfung BK-64080, R04, V08 erklärt, woher der Packauftrag kam. Ich habe die Charge bei Produktion und Verpackung nicht selbst begleitet.

Frage: Erinnert die Schicht eine grüne Maske. Könnte das Ihre fachliche Freigabe gewesen sein?

Antwort: Ich kenne die grüne Anzeige am Packplatz als Bestätigung des angezeigten Packauftrags. Eine Freigabe neuer Aufdrucke durch mich wird im Produktdatenarchiv mit Revision geführt. V08 war für R04 freigegeben. Für M06 hatte ich keinen vollständigen Datenstand und habe keinen neuen Inhalt in Druck gegeben. Ob die Schicht beim Verpacken einen Warnhinweis in einer anderen Ansicht hätte sehen können, kann ich am Folienmuster nicht beurteilen.

3 Prüfung der Kennzeichnung und Händlerunterlagen

Frage: Welche Angaben sind für die Rekonstruktion entscheidend?

Antwort: Ich würde die Packung vorn und hinten im Original sichern. Aus der Handprobe lassen sich keine belastbaren Werte für die Nährwerttabelle lesen. Dafür braucht es die tatsächliche Rezeptur und eine geprüfte Berechnungsgrundlage. Die gesicherte Folie enthält die für R04 vorgesehene Zutatenliste. Für den M06-Einsatz wären unter anderem die Bezeichnung des Süßungsmittels, die Hinweise im Umfeld der Bezeichnung und gegebenenfalls der Hinweis bei entsprechenden Polyolgehalten zu prüfen. Das ist vor jeder Aussage zur freigabefähigen Alternativfolie zu klären.

Frage: In der Mail vom 26. Oktober heißt es, die Entscheidung zur neuen Folie liege bei Ihnen. Hatten Sie eine Bestellung erwartet?

Antwort: Ich verstand das als Beschreibung des vorgesehenen Ablaufs. Für eine Druckfreigabe brauche ich einen Stand der Rezeptur, Rohstoffunterlagen und das Votum der Qualitätssicherung. Mein Ablageordner enthält zu dem Zeitpunkt nur ein Entwurfsmuster aus der Pilotentwicklung ohne verbindliche Artikelzuordnung. Eine neue Rolle für den Serienlauf wurde von mir nicht beauftragt.

Frage: Welche Auskunft können Sie gegenüber dem Handel zu K18 geben?

Antwort: Die äußere Folie kann bei K18 genauso aussehen. Entscheidend sind Warenweg, Chargencode, Waagenhistorie und Freigabestand. Ich kann die Textversionen im Händlerportal abgleichen, aber die laufende technische Abgrenzung zu K18 brauche ich von Qualität. Eine vorläufige Händlermitteilung sollte Chargenkennungen und den Bearbeitungsstand präzise angeben.

4 Sicherung der Druck und Verpackungsbelege

Frage: Was genau sollen wir bei einem Abgleich mit dem Archiv herausgeben lassen?

Antwort: Die genehmigte V08-Datei mit Stand und Bearbeitungshistorie, die Bestellung der Rolle, den Rollenschein am Packplatz und den Export aus PRINT-L3-04. Beim K17-Foto würde ich sowohl die Händleraufnahme als auch unser Foto am Musterplatz sichern, sofern letzteres auffindbar ist. Der Druckjob sagt, wann die Kennung aufgebracht wurde. Die Anzahl tatsächlich verpackter Tafeln ergibt sich besser aus dem Serienbericht. Dort würde ich den Druckjob und den Rollenschein als Abgleich beifügen.

5 Durchsicht und Abschluss

Frau Rieken hat das Protokoll am 10.11.2026 um 11.03 Uhr nach Abgleich des Packungsfotos gelesen. Auf ihre Bitte wurde die Feststellung zum vorgedruckten Text vom späteren Aufdruck getrennt. Freigabe für die geschützte Ablage erteilt.

Gez. Mira Rieken (Durchsicht vermerkt). Gez. Alina Westhoff und Moritz Velten (Protokollführung).

Befragungsprotokoll Ivo Heidemark

ME-37 · 10.11.2026

1 Rahmen des Gesprächs

Hameln, Besprechungsraum Alte Rösterei. Beginn und Ende: 13.00 bis 14.06 Uhr MEZ. Befragte Person: Ivo Heidemark. Befragung und Protokoll: Alina Westhoff, Recht, und Moritz Velten, Personalrevision.

Zweck ist die interne Aufklärung von Herstellung, Freigabe und Lieferweg der Charge K17. Der Vermerk gibt den Gesprächsinhalt sinngemäß wieder. Wörtliche Zitate sind gekennzeichnet. Die Befragung wurde mitgeschrieben und nicht aufgezeichnet. Die befragte Person konnte Fragen stellen, eine Pause erbitten und den Entwurf nach dem Gespräch durchsehen.

2 Zeiten und technische Vorgänge

Frage: Welche Folge können Sie in den gesicherten Aufzeichnungen nachvollziehen?

Antwort: Das HMI-Ereignis am TERM-L3-02 zeigt den Rezeptdialog am 26. Oktober um 18.43.07 Uhr. Im MES folgen das Speichern der Zuordnung um 18.43.11 Uhr und das Quittieren der Warnung um 18.43.13 Uhr. Ich habe die Zeiten am Beispiel dieses Auftrags gegen die Serverzeit geprüft. Der Auszug der Linie führt Ortszeit MEZ, UTC+01:00. Ein Fernwartungsprotokoll mit UTC-Angabe muss für den Vergleich erst umgerechnet werden.

Frage: Weshalb erscheint im MES das Konto svc_linebridge?

Antwort: Die Maske sendet einen Systemauftrag an den Dienst, der den Vorgang im MES ausführt. Der Eintrag zeigt den technischen ausführenden Prinzipal und die Gerätebezeichnung. Der HMI-Eintrag hat die Klasse INPUT_LOCAL. Das ist eine technische Herkunftsklasse. Sie weist weder einen authentifizierten Menschen aus noch rekonstruiert sie zuverlässig, wer in dem Moment am Gerät stand.

Frage: Kann der Gebäudezutritt die Person am Terminal bestimmen?

Antwort: Das Werk erfasst Durchgänge am Eingang, unabhängig vom Terminal. Die räumliche Zuordnung geht bis zum Gebäude. Eine personenbezogene Geräteanmeldung, die sich sicher mit genau diesem Dialog verbindet, habe ich nicht gefunden. Der Platz ist im Schichtkorridor erreichbar. Auch eine Schichtzuordnung wäre zunächst nur ein Ermittlungsansatz.

3 Fernwartung und die Warnung im ERP

Frage: Was ist für die Fernwartung belegt?

Antwort: RWT-312 endete um 17.32.54 Uhr UTC, also 18.32.54 Uhr Ortszeit. Für diese protokollierte Sitzung ist der Zeitpunkt des Endes vor dem Dialog um 18.43.07 Uhr belegt. Daraus kann ich nur eine Aussage zu dieser Sitzung treffen. Ob es andere Kanäle oder lokale Zugänge gab, ist eine eigene Frage. Ich habe dafür bisher keinen vollständigen Kanalabgleich.

Frage: Warum lief der Warenprozess trotz Versionskonflikts weiter?

Antwort: Das ERP erhielt am 26. Oktober um 18.43.17 Uhr den Code WARN_RECIPE_MAP_MISSING. Seit der Wartung am 21. Oktober führt die Verarbeitung ihn als Hinweis. Der Auftrag kann in dieser Konfiguration weiterlaufen, während R04 und Folie V08 stehen bleiben. Die technische Änderungsakte und die fachliche Entscheidung über diese Umstellung sind getrennt zu prüfen. Das Ereignis vom 26. Oktober zeigt keine Namenszuordnung zu dem früheren Änderungsauftrag.

Frage: Kann der Warntext des Terminals und der Versandstatus als eine gemeinsame Freigabe verstanden werden?

Antwort: Am Terminal wurde die Warnung wegen fehlender Serienfreigabe quittiert. Das ERP hat eine andere Nachricht zum Versionsabgleich verarbeitet. Am Folgetag wurde die Routinefreigabe für Verpackung und Warenbewegung erfasst. Die drei Ereignisse stammen aus unterschiedlichen Arbeitsschritten. Beim Zusammenführen ordne ich jedem Ereignis zuerst Quelle, Zeit und Objekt zu.

4 Datensicherung und Aussagegrenze

Frage: Welche Nachprüfung bleibt offen?

Antwort: Ich kann Export und Rohdaten mit dokumentierten Prüfsummen abgleichen und die Protokollierung am Gerät in einer getrennten Testumgebung nachvollziehen. Für Zugriffsprüfungen werden die zur Klärung nötigen Daten abgestimmt. Für K18 fehlen noch die vollständige Waagenhistorie und die Verbindung zu Materialbewegung und Reinigungsdaten. Den Auftrag K18 würde ich separat sichern und dem Qualitätsteam zur Auswertung geben.

5 Durchsicht und Abschluss

Herr Heidemark las die Wiedergabe bis 14.16 Uhr. Er bat, die Umrechnung und den begrenzten Aussagewert des Sitzungsendes nach Sichtung des Ticketexports noch einmal schriftlich zu bestätigen. Das Protokoll bleibt mit dieser Ankündigung in der geschützten Ablage.

Gez. Ivo Heidemark (Durchsicht vermerkt). Gez. Alina Westhoff und Moritz Velten (Protokollführung).

Datei: Zeugenbefragungen/07_Korrektur_Volkers.eml

Von	Svenja Volkers <svenja.volkers@bruchkakao.example>
An	interne.aufklaerung@bruchkakao.example
Datum	Mon, 09 Nov 2026 12:43:00 +0100
Betreff	K17 | Korrektur zur letzten Verwiegung im heutigen Protokoll

Guten Tag Frau Westhoff, ich habe die Arbeitsplatzskizze am Teamboard angesehen. Bitte korrigieren Sie in Abschnitt 3 die Antwort zur letzten Verwiegung. Ich habe einen kleinen Behälter in meiner Arbeitszone gesehen. Von meinem üblichen Platz am großen Waagendisplay kann ich die Quittierung am Kleinplatz nicht lesen. An eine eigene Quittierung am Kleinplatz erinnere ich mich nach der Skizze nicht. Meine erste Formulierung «an meiner Waage» war zu bestimmt.

Die vier großen Verwiegungen an WAAGE-L3-01 kann ich nach wie vor zuordnen. Den Behälter, den ich gesehen habe, kann ich ohne Gebindeaufkleber und Scan nicht als das konkrete Premix-Los bestimmen. Bitte legen Sie diese Mail zur ersten Mitschrift. Den übrigen Gesprächsinhalt gebe ich zur Ablage frei.

Viele Grüße, Svenja Volkers

Datei: Zeugenbefragungen/08_Bestaetigung_Heidemark.eml

Von	Ivo Heidemark <ivo.heidemark@bruchkakao.example>
An	interne.aufklaerung@bruchkakao.example
Datum	Tue, 10 Nov 2026 15:21:00 +0100
Betreff	K17 | Bestätigung zur Zeitangabe und Fernwartung RWT-312

Hallo Frau Westhoff, hier die angekündigte Bestätigung zu den Abschnitten 2 und 3. Der für RWT-312 gespeicherte Endzeitpunkt lautet 2026-10-26 17:32:54 UTC. Das sind am 26. Oktober 18:32:54 Uhr Ortszeit in Hameln. Der Dialog um 18:43:07 Uhr Ortszeit folgt 10 Minuten und 13 Sekunden später. In meiner ersten Notiz hatte ich nur „17:32“ mitgeschrieben. Bitte übernehmen Sie die Umrechnung mit Sekunden.

Die Feststellung bezieht sich auf RWT-312. Unsere Unterlagen decken diesen Wartungskanal und dessen Ticket ab. Ein vollständiger Nachweis über weitere Zugänge oder eine Person hinter der Klasse INPUT_LOCAL ergibt sich daraus nicht. Die heutige Durchsicht ist damit aus meiner Sicht abgeschlossen.

Ivo Heidemark · IT-Sicherheit

Datei: Zeugenbefragungen/09_Klarstellung_Schlotfeld.eml

Von	Henning Schlotfeld <henning.schlotfeld@bruchkakao.example>
An	interne.aufklaerung@bruchkakao.example
Datum	Mon, 09 Nov 2026 16:19:00 +0100
Betreff	K17 | Empfänger der Absage vom 26 Oktober

Guten Tag Frau Westhoff, ich habe meine gesendete Nachricht von 15:24 Uhr und den mir gezeigten Verlauf zur Antwort um 15:51 Uhr nebeneinandergelegt. Meine Anfrage stammt von mir. Bei Lenes Antwort steht im Adressfeld der Schichtverteiler und in Kopie die Qualitätssicherung. Bitte formulieren Sie im Protokoll beim Satz zu meiner Erinnerung nicht, die Adresse belege den persönlichen Empfang.

Ich erinnere, vor Feierabend sinngemäß von der Sperre für die Serie erfahren zu haben. Ob ich den Text auf dem Handgerät als Weiterleitung sah oder ob es eine mündliche Rückmeldung gab, kann ich heute nicht verlässlich zuordnen. Die technische Frage zu Terminal und Auftragsstatus habe ich im Protokoll aus meiner Erinnerung beantwortet. Mit dieser Ergänzung gebe ich die Wiedergabe zur Ablage frei.

Mit freundlichen Grüßen, Henning Schlotfeld

Anordnung zur Sperrung der Charge K17

6. November 2026 · 09:30 Uhr · Geschäftsführung, Qualitätssicherung, Logistik und Vertrieb

1 Auslöser und Stand der Erkenntnisse

Die Qualitätssicherung hat heute die Untersuchung einer originalverschlossenen Handelstafel und einer Werksrückstellprobe ausgewertet. Beide Proben sind der Charge K17 zugeordnet. Beide zeigen Steviolglycoside und Maltit. Auf der für diese Charge verwendeten Folie steht die bisherige Rezeptur mit Zucker. In der Warenwirtschaft erscheint die freigegebene Serienrezeptur R04, während das Produktionsjournal auf den Versuchsstand M06 und Verwiegungen anderer Zutaten verweist. Die Zuordnung ist anhand der Verpackung, der Verwiegungen und des Laborberichts weiter zu prüfen.

Marktforde meldete um 09:12 Uhr, dass die Kundin nach dem Verzehr einer halben Tafel Bauchbeschwerden angegeben habe. Eine medizinische Abklärung oder gesicherte Zuordnung liegt uns heute früh nicht vor. Die ursprüngliche Reklamation vom 2. November betraf zunächst nur den Geschmack. In die Produktinformation gehören der feststehende Warenbefund und das, was wir zu den Beschwerden tatsächlich wissen.

2 Ware im Werk und offene Abholung

Die Logistik sperrt sofort sämtliche 1.440 im Werk gebuchten K17-Tafeln. Sie setzt die Paletten P01 bis P03 im Lager auf Sperrbestand, kennzeichnet sie am Lagerplatz und nimmt den Abholauftrag vom Torplan. Für P02 und P03 umfasst die Reservierung 960 Tafeln. Diese Menge ist Teil des Werksbestands. Der Disponent lässt sich die Sperre im System und am Tor separat bestätigen. Er legt die Bestätigung im Fallordner ab.

K18 bleibt vorsorglich am Standort gesperrt. Die Qualitätssicherung prüft die nachfolgende Produktion anhand von Materiallosen, tatsächlicher Waagenbuchung, Anlagenreinigung und Rückstellproben. Die Sperre wird weder durch eine grüne ERP-Anzeige noch allein durch einen einzelnen Laborwert aufgehoben. Die Anfahr- und Restmasse aus K17 bleibt gesondert gesichert und wird im Stückbestand der 80-g-Tafeln nicht mitgerechnet.

3 Handel, Aufsicht und Verbraucherkontakt

Der Vertrieb ruft alle drei Abnehmer über die vorhandenen Reklamationskontakte an und schickt die Identifikation der Ware schriftlich nach. Die Abnehmer stoppen Verkauf und Versand, sichern Kartons und geben Stückzahl, Ort, Verkaufsabgänge sowie noch nicht abgeholte Online-Aufträge getrennt zurück. Umlagerungen und Transitbestände sind ausdrücklich zu melden. Das Logistikteam dokumentiert, ob ein Verkäufer die Sperre im System gesetzt und physisch umgesetzt hat.

Joris van Heesen informiert die zuständige Lebensmittelüberwachung unverzüglich über die abweichende Zusammensetzung, den Messbefund, die bisherigen Mengen und die bereits verfügten Maßnahmen. Vertrieb und Recht bereiten eine chargengenaue Verbraucherinformation vor. Die Geschäftsführung prüft die öffentliche Information und die Rückholung bereits verkaufter Ware, sobald die erste Risikoeinordnung und die Rückmeldung zu den Verkaufskanälen vorliegen. Sie behandelt diesen Schritt getrennt von der Sperre der noch erreichbaren Ware.

4 Sicherung und Wiedervorlage

Die Qualitätssicherung versiegelt Rückstellproben, Packungsbelege und verbleibende Zutatenmuster. IT erhält die Anweisung, vorhandene Protokolle und die Konfiguration der Rezeptzuordnung unverändert zu sichern und keine Benutzerannahmen in den Export einzutragen. Die Rechtsfunktion koordiniert die weitere Aufklärung. Die Geschäftsführung entscheidet über den Untersuchungsauftrag nach dieser Sofortlage gesondert. Nächste Lagebesprechung 11:30 Uhr. Offene Punkte bis dahin sind der physische Händlerbestand, die Reichweite der bereits erfolgten Verkäufe und die Abgrenzung von K18.

Ada Krusemeyer
Geschäftsführung · elektronisch freigegeben um 09:30 Uhr

Datei: Massnahmen_und_Auswertung/M02_Sperrbestaetigungen_0611.csv

Meldung MEZ: 2026-11-06 09:36

Einheit: Werk P01 bis P03

Charge: K17

Erwartet Stück: 1440

Erst physisch bestätigt Stück: 1440

Nachtrag Stück: 0

Am 06.11. gesperrt Stück: 1440

Stand und Nachweis: WMS HOLD-6143 und Torjournal T3. P02 und P03 mit 960 Stück darin enthalten

---

Meldung MEZ: 2026-11-06 10:06

Einheit: Marktforde Handelshaus

Charge: K17

Erwartet Stück: 4320

Erst physisch bestätigt Stück: 4272

Nachtrag Stück: 48

Am 06.11. gesperrt Stück: 4320

Stand und Nachweis: 48 Stück um 11:18 Uhr nach Regaltransfer im Zwischenlager bestätigt

---

Meldung MEZ: 2026-11-06 10:28

Einheit: Riedwanger Biohandel

Charge: K17

Erwartet Stück: 2640

Erst physisch bestätigt Stück: 2578

Nachtrag Stück: 62

Am 06.11. gesperrt Stück: 2640

Stand und Nachweis: 62 Stück um 12:04 Uhr an der Online-Packstation vor Übergabe an den Frachtführer gestoppt

---

Meldung MEZ: 2026-11-06 10:21

Einheit: Sollingbogen Regionalmarkt

Charge: K17

Erwartet Stück: 1200

Erst physisch bestätigt Stück: 1200

Nachtrag Stück: 0

Am 06.11. gesperrt Stück: 1200

Stand und Nachweis: Alle vier Filialen bestätigt. Keine offene Verladung

---

Datei: Massnahmen_und_Auswertung/M03_Erstmeldung_Lebensmittelueberwachung.eml

Von	Joris van Heesen <joris.vanheesen@bruchkakao.example>
An	Lebensmittelüberwachung Landkreis Hameln-Pyrmont <lebensmittelaufsicht@hameln-pyrmont.example>
Kopie	Rechtsfunktion <recht@bruchkakao.example>
Datum	Fri, 06 Nov 2026 09:44:00 +0100
Betreff	Dringende Erstmeldung zur Charge K17 Bruchkakao 64

Guten Morgen,

wir melden eine Abweichung der Zusammensetzung bei Bruchkakao 64, Artikel BK-64080, 80 g, Charge L K17, Mindesthaltbarkeitsdatum 27.04.2027. Produziert wurde im Werk Hameln. Unsere Folie nennt Zucker. Die Laboruntersuchung zeigt in einer Handelstafel und einer Werksrückstellprobe der Charge Steviolglycoside und Maltit. Die Angaben und Unsicherheiten stehen im beigefügten Prüfbericht. Hinweise auf die Süßungsmittel und den Polyolgehalt fehlen auf der Verpackung.

Marktforde hat uns heute um 09:12 Uhr über berichtete Bauchbeschwerden nach Verzehr einer halben Tafel informiert. Ob die Beschwerden mit dem Produkt zusammenhängen, ist offen. Die Kundendaten bleiben zunächst beim Händler. Wir können über dessen Reklamationsstelle erreichbar sein und geben erforderliche Informationen über einen geeigneten Weg weiter.

1.440 Tafeln sind im Werk gesperrt. Die geplante Abholung um 12 Uhr findet nicht statt. Nach dem Bestandsbild von 09:08 Uhr wurden 10.560 Tafeln an drei Abnehmer geliefert. Diese meldeten 8.160 noch im Handel geführte Tafeln und 2.400 Kassenabgänge. Unsere Vertriebsstelle veranlasst derzeit die Verkaufs- und Versandsperre sowie eine erneute physische Erfassung. K18 bleibt vorsorglich bis zur Abgrenzung im Werk gesperrt.

Wir ergänzen die Meldung heute um den bestätigten Vertriebsumfang, das Standbild der Verpackung und unsere Maßnahmen für bereits verkaufte Ware. Für Rückfragen erreichen Sie die Qualitätssicherung über diesen Posteingang.

Mit freundlichen Grüßen
Joris van Heesen
Qualitätssicherung, Hamelner Bruchkakao GmbH

Datei: Massnahmen_und_Auswertung/M04_Aufsicht_Eingang_und_Rueckfragen.eml

Von	Lebensmittelüberwachung Landkreis Hameln-Pyrmont <lebensmittelaufsicht@hameln-pyrmont.example>
An	Joris van Heesen <joris.vanheesen@bruchkakao.example>
Datum	Fri, 06 Nov 2026 10:14:00 +0100
Betreff	AW Dringende Erstmeldung zur Charge K17 Bruchkakao 64

Guten Morgen Herr van Heesen,

wir bestätigen den Eingang Ihrer Mitteilung und der beiden Anlagen. Bitte senden Sie die aktualisierte Abnehmerliste, die Zuordnung der untersuchten Proben und die von den Händlern bestätigten Bestände. Geben Sie die Bestände im Lager, offene Versandpositionen und bereits an Verbraucher abgegebene Stücke gesondert an. Teilen Sie uns bitte zeitnah mit, in welchen Regionen und über welche Vertriebswege die Tafeln abgegeben wurden und welche Information die Betroffenen erhalten.

Aus Ihrem Schreiben entnehmen wir, dass Sie die Ware im Werk gesperrt und die Abnehmer kontaktiert haben. Halten Sie die möglicherweise betroffene Nachbarcharge bis zur sachlichen Abgrenzung separat. Die Bestätigung des Eingangs ist keine Warenfreigabe. Warten Sie mit Maßnahmen, die für den Schutz der Verbraucher erforderlich sind, bitte nicht auf unsere weitere Rückmeldung.

Für die Beschwerden reicht uns zunächst eine Sachverhaltsschilderung ohne Identifizierungsmerkmale. Stimmen Sie die Übermittlung personenbezogener Angaben bei Bedarf mit uns gesondert ab. Bitte geben Sie bei der nächsten Nachricht den Vermerk LM-26-1187 an.

Freundliche Grüße
Lebensmittelüberwachung

Datei: Massnahmen_und_Auswertung/M05_Rueckruf_an_Handel.eml

Von	Ole Buchwald <ole.buchwald@bruchkakao.example>
An	Reklamation Marktforde <reklamation@marktfoerde.example>, QS Riedwanger <qualitaet@riedwanger.example>, Vertrieb Sollingbogen <verkauf@sollingbogen.example>
Datum	Fri, 06 Nov 2026 12:10:00 +0100
Betreff	K17 Rückholung bereits verkaufter Tafeln

Guten Tag zusammen,

die Geschäftsführung hat nach der Lagebesprechung die Rückholung der bereits abgegebenen Tafeln der Charge K17 veranlasst. Bitte setzen Sie den beigefügten Aushang für Bruchkakao 64, 80 g, L K17, 27.04.2027, in den betroffenen Filialen ein. Stellen Sie die Information auch dort bereit, wo der Artikel online angeboten wurde. Informieren Sie ermittelbare Onlinekäufer über den für diesen Kauf bestehenden Kontaktweg. Wir brauchen von Ihnen für den Mengenabgleich aggregierte Zahlen, keine Kundenlisten.

Der seit heute Vormittag gesperrte Bestand bleibt bis auf Weiteres in Ihrem gesicherten Lager. Aus Kundenrückgaben kommende Ware bitte separat annehmen und mit Datum, Filiale und Stückzahl erfassen. Erstatten Sie den Kaufpreis entsprechend dem Aushang auch ohne Bon. Übermitteln Sie die Erstattungen getrennt von der Anzahl gesperrter Regaltafeln. Bitte schicken Sie uns heute eine Bestätigung der Veröffentlichung und ab Montag täglich eine aktualisierte Rücklaufmeldung.

Für die Annahme der Ware gilt ausschließlich der aufgedruckte Chargencode mit Mindesthaltbarkeitsdatum. Rückfragen, Irrläufer und mögliche Weiterverkäufe über andere Standorte bitten wir sofort an Qualität und Vertrieb zu melden.

Mit freundlichen Grüßen
Ole Buchwald
Vertrieb

HAMELNER BRUCHKAKAO GMBH

Rückruf einer Schokoladencharge

Bruchkakao 64

Schokolade · 80 g · Artikel BK-64080

Aufdruck L K17 / 27.04.2027

Der Aufdruck steht auf der Rückseite der Verpackung.

Warum wir die Ware zurückrufen

Wir rufen die oben bezeichnete Charge zurück. Die Tafeln enthalten Süßungsmittel, die auf der Verpackung fehlen. Die Zusammensetzung weicht von der Zutatenliste ab. Die Untersuchung hat außerdem einen erhöhten Gehalt an Steviolglycosiden ergeben.

Was Sie jetzt tun können

Verzehren Sie die Tafeln aus dieser Charge bitte nicht. Sie können die Ware bei Ihrer Verkaufsstelle zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. Wenden Sie sich bei einer Onlinebestellung an die Verkaufsstelle, bei der Sie bestellt haben.

Welche Packung betroffen ist

Betroffen sind Tafeln mit genau dem Aufdruck L K17 und dem Datum 27.04.2027. Prüfen Sie beide Angaben. Weitere Auskünfte erhalten Sie beim Kundenservice unter kundenservice@bruchkakao.example.

Hameln, 6. November 2026 · Kundeninformation 12:10 Uhr

Datei: Massnahmen_und_Auswertung/M07_Riedwanger_Sperrbestaetigung.eml

Von	Elif Meesters <elif.meesters@riedwanger.example>
An	Ole Buchwald <ole.buchwald@bruchkakao.example>
Datum	Fri, 06 Nov 2026 12:31:00 +0100
Betreff	AW K17 Rückholung bereits verkaufter Tafeln

Hallo Herr Buchwald,

ich bestätige Ihnen nun auch die noch offenen 62 Stück. Die standen bei der ersten Zählung im Packbereich, weil bereits Versandetiketten gedruckt waren. Um 12:04 Uhr hat unser Team den Wagen aus der Abholung gezogen. Der Dienstleister hatte noch keinen Übernahmescan gesetzt. Die Tafeln liegen wieder in der gesperrten Zone. Die ursprüngliche Bestandsmeldung über 2.640 Stück hat diese Bestellungen schon mitgezählt. Es sind daher weiterhin 2.640 und nicht 2.702.

Die 1.200 als abgegeben gemeldeten Tafeln aus Filialen und abgeschlossenen Onlineaufträgen bleiben davon unberührt. In fünf Läden steht der Aushang jetzt an der Information und in der Süßwarenabteilung. Im Shop ist der Artikel seit heute Morgen gesperrt. Das Team verschickt die Rückrufinformation nur zu tatsächlich versandten Bestellungen, soweit wir die Charge anhand der Packdaten zuordnen können.

Die Filialen melden die zurückgebrachten Tafeln ab morgen auf einer eigenen Zeile. Bitte geben Sie uns vor einem Abholtermin die gewünschte Trennung zwischen ursprünglich gesperrtem Bestand und Rückgaben durch.

Viele Grüße
Elif Meesters
Bestandsführung und Onlineversand

Abgrenzung der Nachbarcharge K18

11. November 2026 · 08:20 Uhr · QS-Vermerk vor einer gesonderten Freigabeentscheidung

1 Umfang und Lagerstatus

Die Charge K18 trägt dieselbe Artikelnummer wie K17 und wurde am 29. Oktober für einen Novemberabruf gefertigt. Die 6.000 Tafeln befinden sich nach dem heutigen WMS-Abzug auf zwölf Gebinden zu je 500 Stück im Werk. Weder der Versandjournal-Abzug noch das Torjournal weisen eine Abholung von K18 aus. Die Sperre aus der Lagebesprechung vom 6. November bleibt am Lagerort und im System aktiv. Abnehmerbestände und Rückgaben aus K17 gehören nicht zu diesem Bestand.

2 Abgleich von Waage, Reinigungsbuch und Verpackung

Die Waage weist für den Auftrag K18 264 kg Kakaomasse, 216 kg Rübenzucker aus der Nachlieferung und 120 kg Kakaobutter aus. Die Belege der Materialausgabe passen zu diesen drei Buchungen. Der Auftrag umfasst 600 kg Ansatzmasse, 480 kg verpackte Ware und 120 kg dokumentierte Anfahr- und Restmasse. Im Schichtbuch sind die Entleerung und die Reinigung zwischen den beiden Chargen von zwei Funktionen abgezeichnet. Die 240 kg Restmasse aus K17 stehen nach Behälter- und Lagerjournal weiter getrennt unter Sperre. Das Verwendungsjournal weist keine Zuführung dieser Restmasse zu K18 aus.

Die Packplatzkontrolle dokumentiert die Folie PK-BK64-V08 und den gesonderten Aufdruck L K18. Für K18 stimmen Rohstoffausgabe und dokumentierter Rezeptstand R04 überein. Die Folie allein wäre wegen des K17-Fehlers kein geeigneter Beleg für die tatsächliche Rezeptur.

3 Rückstellproben und verbleibende Prüfschritte

Die beiden untersuchten K18-Rückstellproben stammen vom Anfang und Ende des verpackten Laufs. Beide liegen für Steviolglycoside unter der Bestimmungsgrenze von 5 mg/kg als Stevioläquivalent und für Maltit unter der Bestimmungsgrenze von 0,20 g je 100 g. Der berichtete Saccharosewert der Sammelauswertung lautet 35,6 ± 0,8 g je 100 g. Der Vermerk behandelt diese Werte als Befunde für die untersuchten Proben. Für die Reichweite der Abgrenzung sind zusätzlich die Chargentrennung, der Materialabgleich und der dokumentierte Verbleib der Restmasse maßgeblich.

Qualitätssicherung und Rechtsfunktion sollen vor einer Aufhebung der Sperre prüfen, ob die vollständigen Laboranlagen und die Zuordnung der Proben zum Produktionsjournal vorliegen, ob die Überwachung noch Rückfragen zur Eingrenzung hat und ob die betriebliche Freigabesperre für unbekannte Rezeptstände wirksam geprüft ist. Die Freigabe von K18, der Wiederanlauf der Linie und der Fortgang des K17-Rückrufs sind drei getrennte Entscheidungen.

Joris van Heesen
Qualitätssicherung · zur Entscheidung vorgelegt

Datei: Massnahmen_und_Auswertung/M09_Ruecklaufstand_K17_1111.csv

Stichtag MEZ: 2026-11-11 08:00

Händler: Marktforde Handelshaus

Ausgeliefert: 4800

Am 06.11. gesperrter Altbestand: 4320

Kassenabgang vor Rückruf: 480

Kundenrückgaben bis Stichtag: 101

Nicht zurückgemeldete abgegebene Tafeln: 379

Fundstelle: Rücklauf HF-1111, Filialen 01 bis 12

Stichtag MEZ: 2026-11-11 08:00

Händler: Riedwanger Biohandel

Ausgeliefert: 3840

Am 06.11. gesperrter Altbestand: 2640

Kassenabgang vor Rückruf: 1200

Kundenrückgaben bis Stichtag: 183

Nicht zurückgemeldete abgegebene Tafeln: 1017

Fundstelle: Rücklauf RW-1111, fünf Filialen und Onlineshop

Stichtag MEZ: 2026-11-11 08:00

Händler: Sollingbogen Regionalmarkt

Ausgeliefert: 1920

Am 06.11. gesperrter Altbestand: 1200

Kassenabgang vor Rückruf: 720

Kundenrückgaben bis Stichtag: 62

Nicht zurückgemeldete abgegebene Tafeln: 658

Fundstelle: Rücklauf SR-1111, Filialen Nordkreis

Lagebesprechung zur Charge K17

11. November 2026 · 09:15 bis 10:00 Uhr · Ergebnisprotokoll ohne Personalentscheidung

1 Teilnehmende und Auftrag

Ada Krusemeyer leitet die Sitzung. Dr. Nora Bentfeld berichtet zur internen Untersuchung. Joris van Heesen legt für Qualität die Mengen und die K18-Abgrenzung vor. Ole Buchwald erläutert die Händlerreaktionen. Joana Rottmann und Melina Korte nehmen für Personal und Datenschutz am vertraulichen Teil teil. Die Teilnehmenden sprechen zuerst über Produktsicherheit und Handelsrücklauf. Einzelangaben aus Befragungen bleiben in der zugriffsbeschränkten Untersuchungsakte.

2 Handelsrücklauf und offene Produkte

Die drei Händler haben die ursprünglich erwarteten 8.160 Tafeln als gesperrt bestätigt. Die 48 vorübergehend im Zwischenlager geführten Tafeln und die 62 an einer Packstation stehenden Tafeln sind in diesen 8.160 enthalten. Nach Händlerstand 08:00 Uhr wurden von den 2.400 zuvor abgegebenen Tafeln 346 zurückgebracht. Von den restlichen 2.054 liegt keine Rückmeldung als Rückgabe vor. Der Zahlenstand misst Stücke. Er enthält keine Zahl der Personen, die das Produkt gekauft oder gegessen haben. Die 1.440 Tafeln im Werk stehen weiterhin getrennt unter Sperre.

Die Händlerkommunikation läuft weiter. Qualität meldet den aktualisierten Stückstand an die Lebensmittelüberwachung. Vertrieb holt die Rückgaben und die schon am 6. November gesperrte Ware in getrennten Transportpositionen ab. Vernichtung und Rückstellung von Belegmustern erfolgen erst nach dokumentierter Freigabe. K18 bleibt bis zur gesonderten Produktentscheidung gesperrt. Der QS-Vermerk M08 ist Grundlage für diese Prüfung.

3 Untersuchung und getrennte Entscheidung über Verantwortlichkeit

Die Leitung der Rechtsfunktion hat die getrennt geführten Gespräche zur Chronologie und zu den jeweiligen Funktionen erfasst. Ihr Auftrag ist, Aussagen mit den technischen Protokollen und den Originalunterlagen abzugleichen. Die Rekonstruktion muss die Auswahl des Versuchsrezepts, die Bestätigung der Warnung, die spätere Verwiegung und die davon getrennte ERP-Freigabe einzeln behandeln. Eine Person kann an einem dieser Schritte beteiligt gewesen sein, ohne einen anderen Schritt gesehen oder veranlasst zu haben.

Die Geschäftsführung hat heute keine personelle Maßnahme beschlossen. Die Rechtsfunktion soll dokumentieren, welche tatsächlichen Aussagen sich bestätigen lassen, welche Angaben nur auf Erinnerung beruhen und welche Personen zu einem konkreten, ausreichend beschriebenen Vorwurf noch anzuhören wären. Die Aufbewahrung und Auswertung der erforderlichen Unterlagen wird mit Datenschutz und Personal abgestimmt. Die Produktmaßnahmen laufen davon unabhängig weiter.

4 Prüfauftrag bis zur nächsten Freigabesitzung

IT und Qualität entwerfen einen gemeinsamen Test, bei dem eine unbekannte Zuordnung von Rezept und Folie den weiteren Warenfluss blockiert. Der Test muss auch einen manuellen Wechsel, einen leeren Schnittstellenwert und einen unterbrochenen Wiederanlauf umfassen. Die Geschäftsführung verlangt für die Aufhebung jeder Sperre einen eigenen Nachweis und einen dokumentierten Entscheider. Händlerforderungen werden anhand der ursprünglichen Vertragsunterlagen, Rückgabebelege und tatsächlich vereinbarten Erstattungsregeln geprüft.

Für die Niederschrift
Dr. Nora Bentfeld · Rechtsfunktion

Entscheidung nach der internen Untersuchung

Vorgang ME-37 · Bearbeitungsstand, verantwortliche Funktion und Freigabe ergänzen

1 Gesicherte Feststellungen zur Ware

Geben Sie an, welche Charge, welche Mengen und welche Abnehmer betroffen sind. Führen Sie die Fundstelle für jede Mengenangabe auf und nennen Sie den Zeitpunkt. Erläutern Sie, welche Warenbestände weiterhin gesperrt sind und auf welche Nachweise eine abweichende Entscheidung gestützt werden soll.

Eintrag _____
_____

2 Aussage und objektiver Nachweis

Ordnen Sie jede entscheidende Aussage einer konkreten Person, einer Frage und einem Protokollabschnitt zu. Nennen Sie die Fundstelle des stützenden oder entgegenstehenden Belegs. Schreiben Sie auf, ob die Person etwas selbst wahrnahm, ob sie später eine Aufzeichnung sah oder ob sie eine Mitteilung Dritter wiedergibt.

Eintrag _____
_____

3 Offene Ermittlungen und Verhältnismäßigkeit

Beschreiben Sie, welche Lücke eine weitere Auswertung schließen kann. Halten Sie fest, auf welchen Vorgang, Zeitraum und Datenumfang die Auswertung beschränkt bleibt und wer Zugriff erhält. Legen Sie gegebenenfalls fest, wie eine konkret betroffene Person gehört wird.

Eintrag _____
_____

4 Entscheidung und nächste Kontrolle

Formulieren Sie die beantragte Entscheidung zur Ware, zur Prozesskorrektur und zur weiteren Aufklärung jeweils als eigenen Satz. Benennen Sie die zuständige Funktion, die Frist, den Nachweis und die Bedingung für die nächste Freigabe.

Eintrag _____
_____

Datei: Massnahmen_und_Auswertung/M12_Marktforde_Kostenanfrage.eml

Von	Sinje Kappel <sinje.kappel@marktfoerde.example>
An	Ole Buchwald <ole.buchwald@bruchkakao.example>
Datum	Wed, 11 Nov 2026 08:40:00 +0100
Betreff	K17 Erstattungen und Frage zur Abrechnung

Guten Morgen Herr Buchwald,

unsere zwölf Filialen melden für gestern Abend zusammen 101 zurückgebrachte Tafeln. Wir haben bei unserem Aktionspreis von 2,79 EUR bisher 281,79 EUR an Käufer erstattet. Die 4.320 am 6. November gesperrten Tafeln haben wir getrennt in den markierten Lagerbereichen erfasst. Die beiden Mengen stehen im Rücklaufbericht auf verschiedenen Zeilen.

Unsere Zentrale fragt, ob wir bei der nächsten Monatsrechnung auch den Aufwand für Aushang, Personal an den Informationen und die Zwischenlagerung aufnehmen sollen. Im Abruf steht, dass wir Retouren mit Filiale, Stückzahl und Beleg nachweisen sollen. Eine feste Pauschale finde ich in der mir vorliegenden Bestätigung nicht. Wir schicken Ihnen die Erstattungsbelege für die 101 Stück gesammelt. Bitte sagen Sie uns, welche weiteren Nachweise Sie brauchen, damit wir die Frage mit Einkauf und Buchhaltung klären können.

Der ursprüngliche Kassenbeleg der Reklamation wird weiter in Markt 014 aufbewahrt. Die Angaben zur Kundin leiten wir nur über den hierfür abgestimmten Kontaktweg weiter.

Viele Grüße
Sinje Kappel
Reklamationen, Marktforde Handelshaus